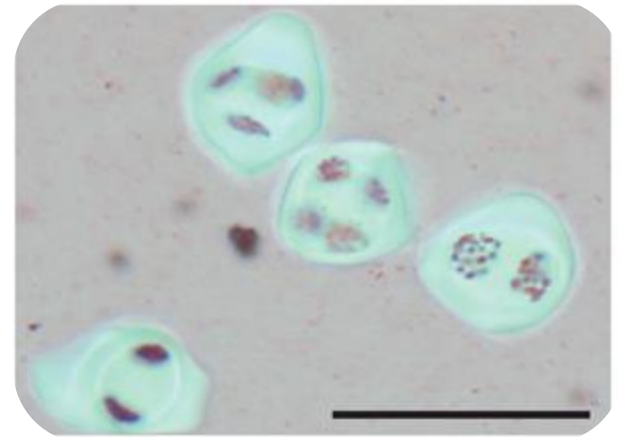


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 8

Organelos I: Núcleo, Citoesqueleto y Membranas

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

26 de Agosto 2024

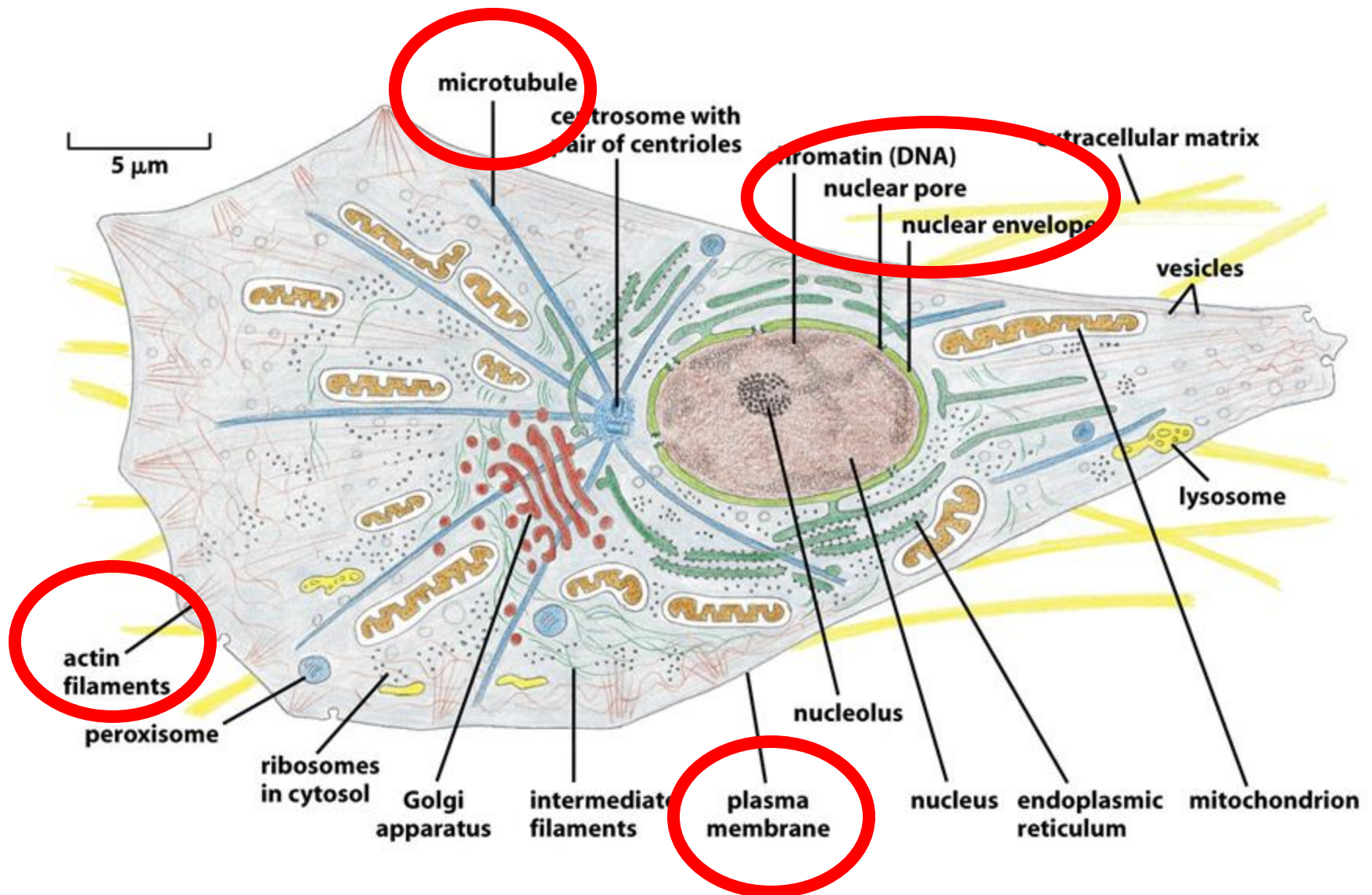
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

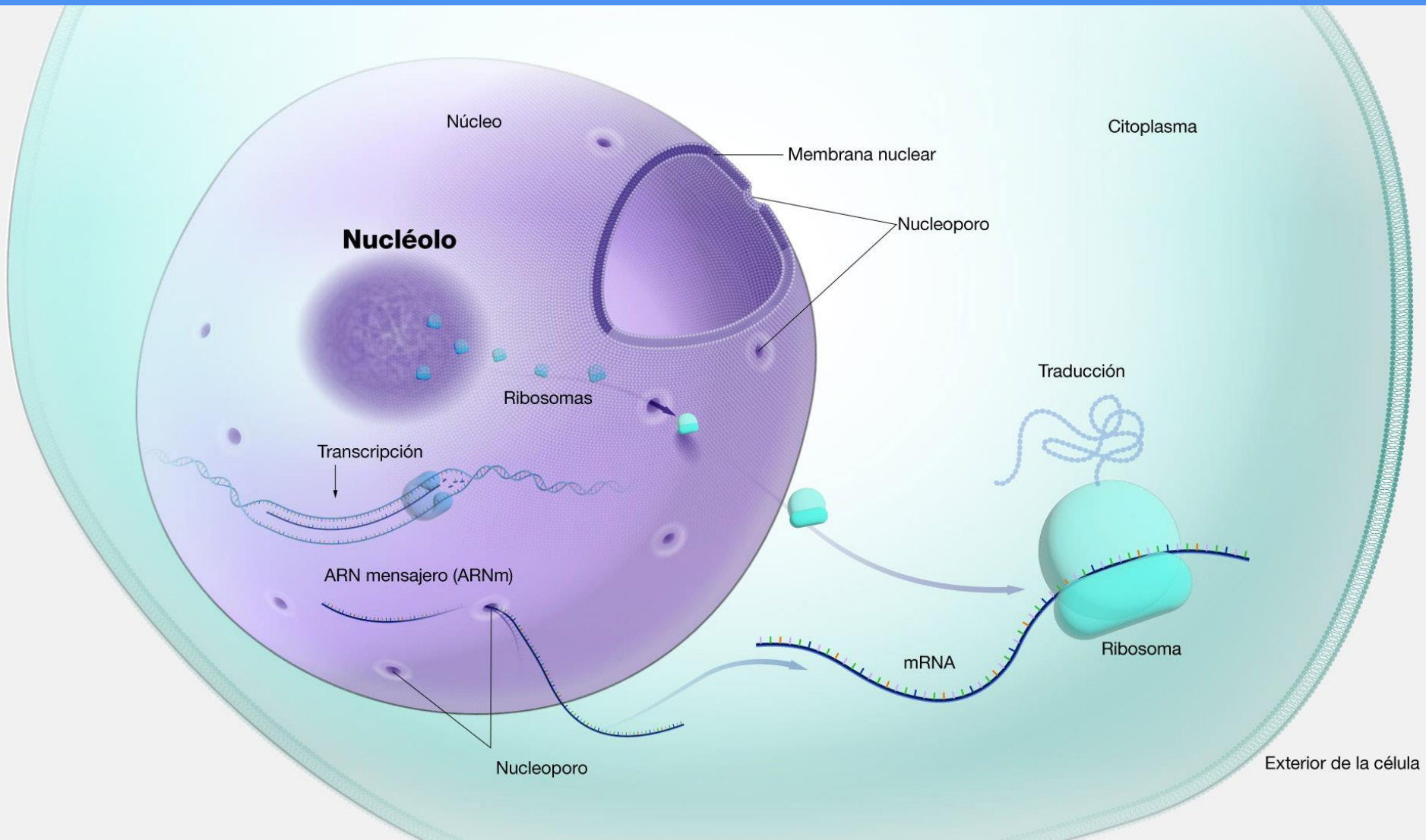
Facultad de Ciencias Biológicas

Organelos Celulares

Clase *organelos I al IV*

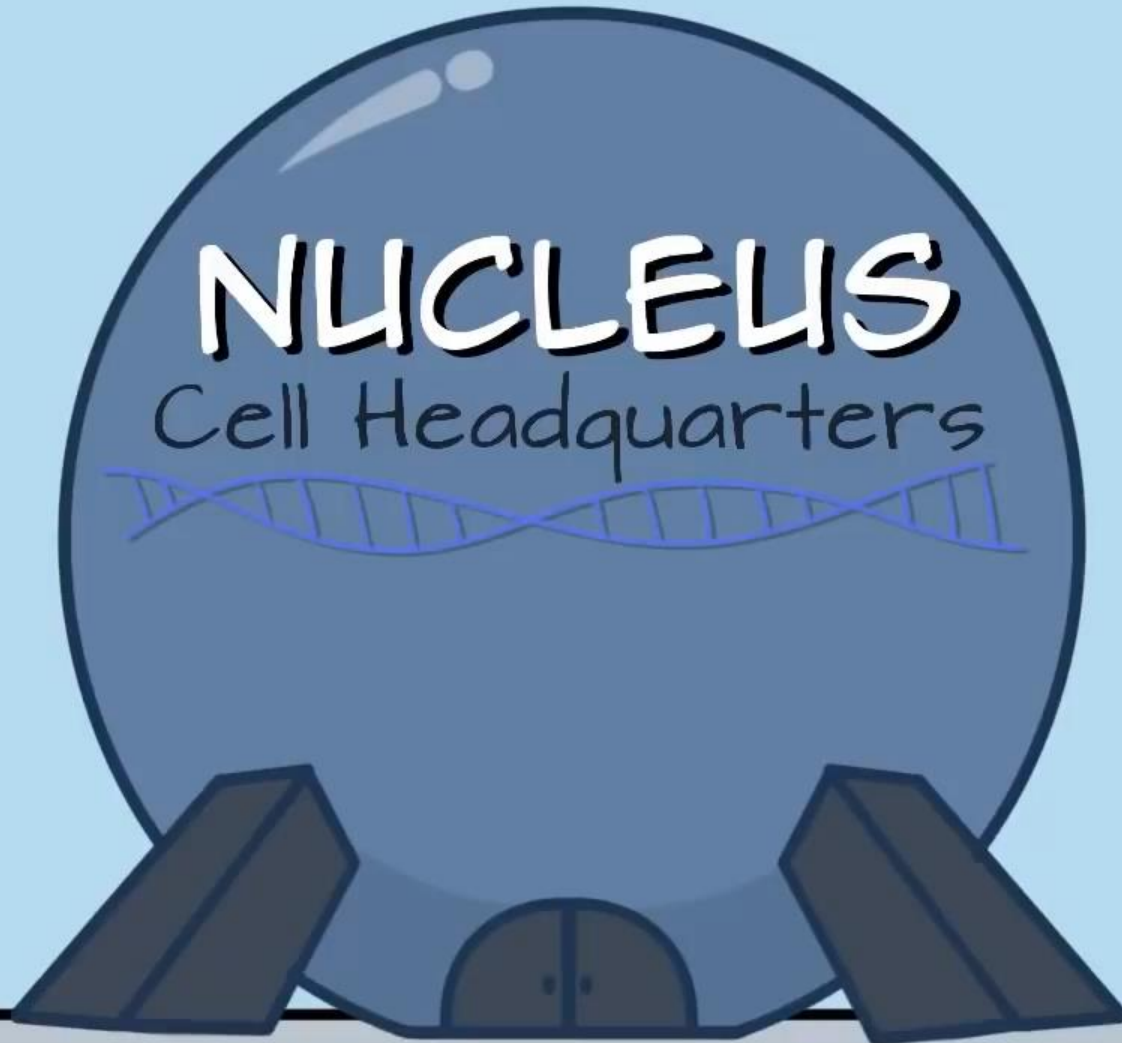


El Núcleo Eucarionte



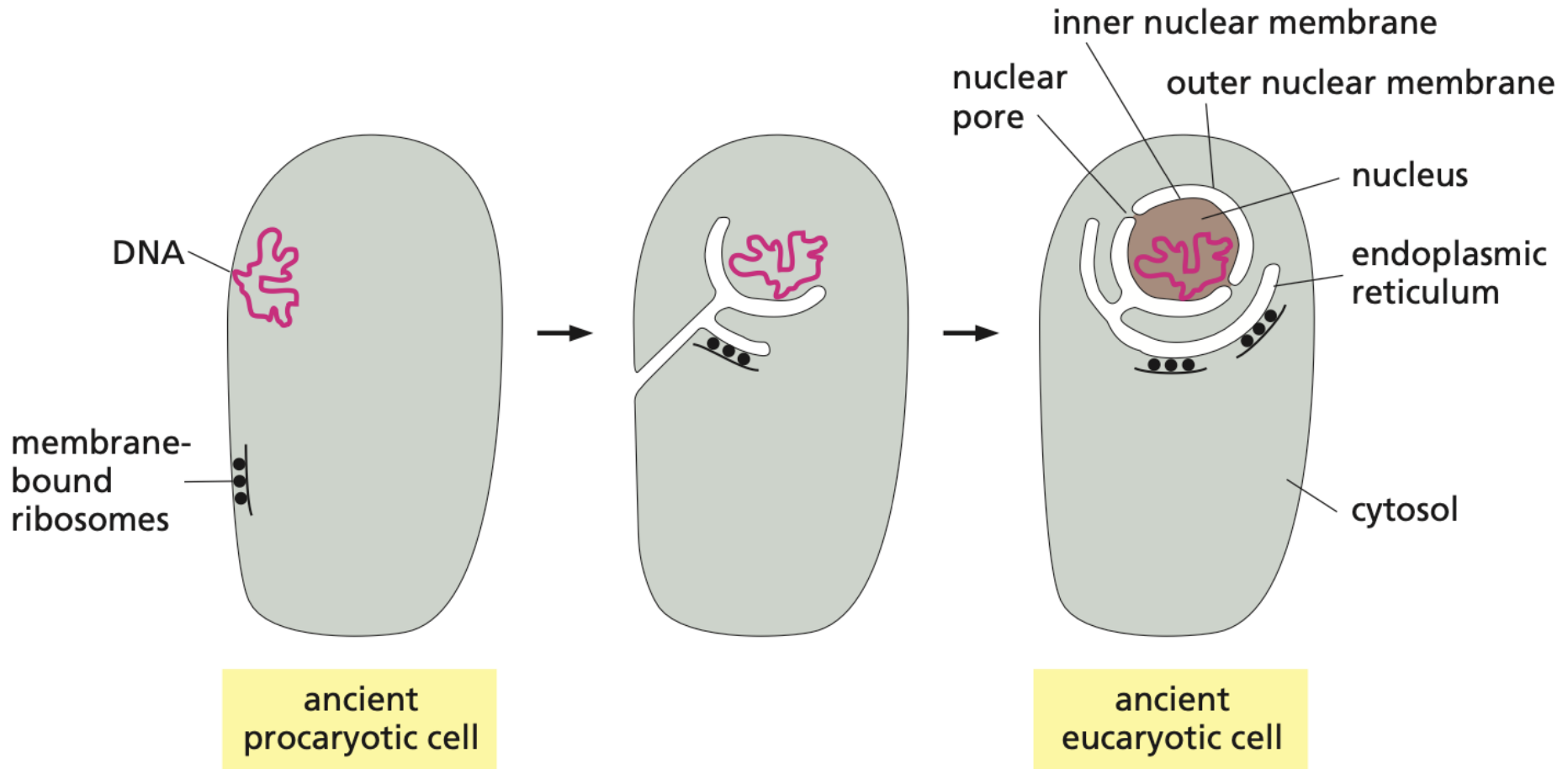
El Núcleo

Encargado de almacenar y copiar la información



El Núcleo

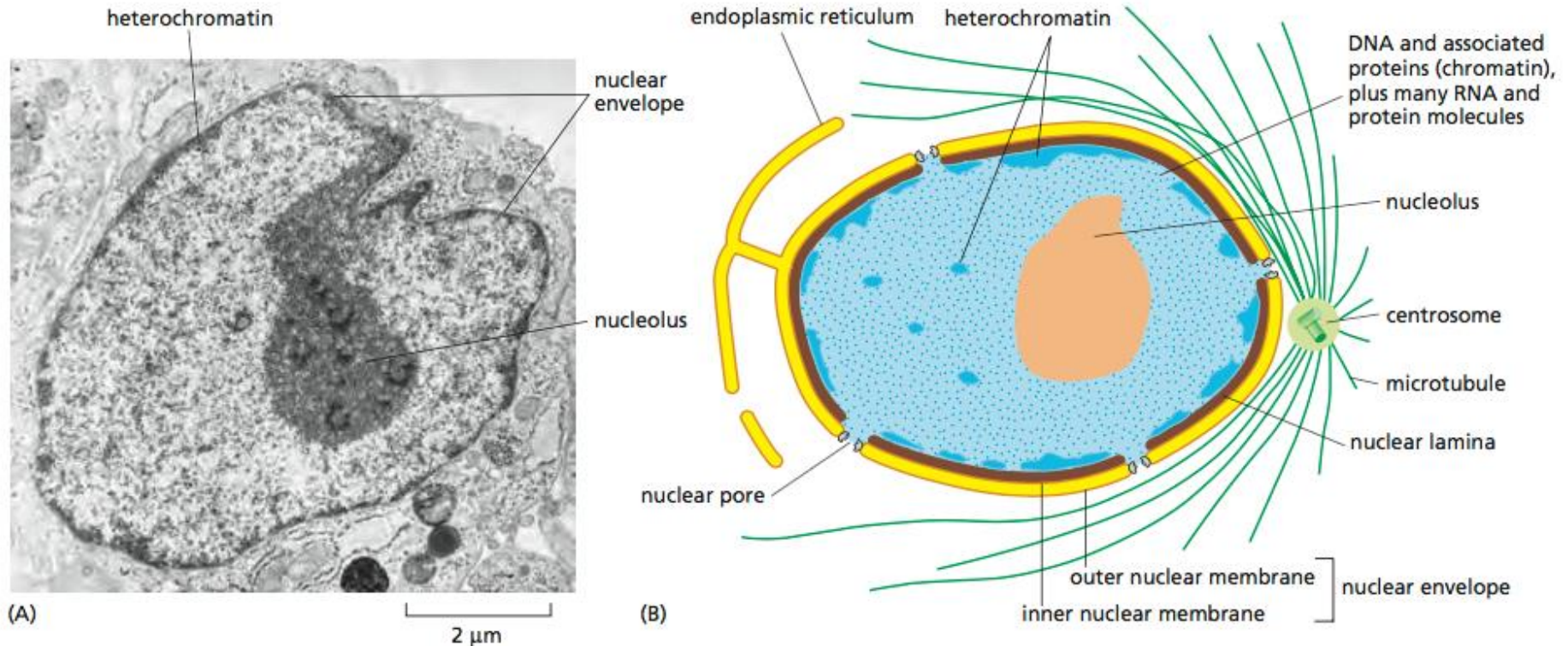
¿Cómo se originó el núcleo eucarionte?



Invaginación de la membrana plasmática

El Núcleo

AND y empacamiento del material genético

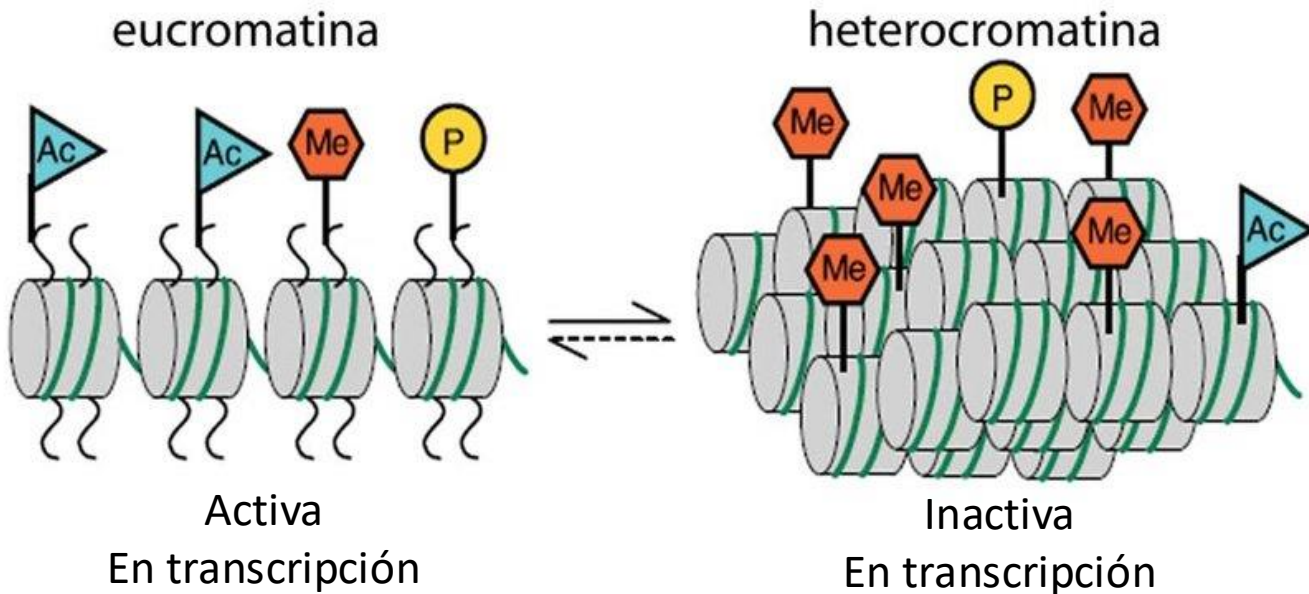
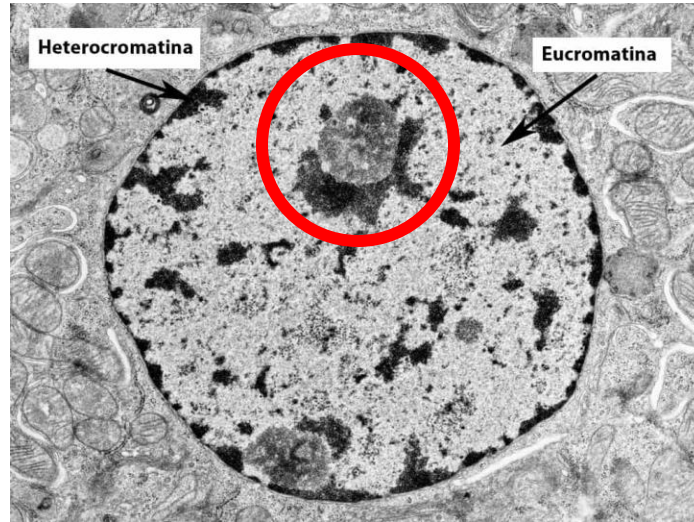


La **envoltura nuclear** del núcleo celular eucarionte es una estructura de **doble membrana**: membrana interna y membrana externa. Tiene diversos sitios de **transporte** denominados **poros nucleares**. Los ribosomas se ensamblan en el núcleo

ADVERTENCIA: El núcleo celular eucarionte no contiene todo el ADN celular!

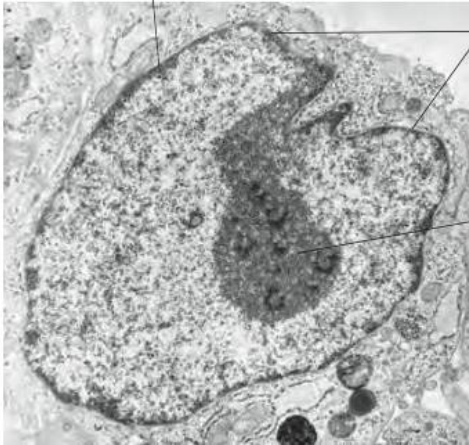
El Núcleo

Empacamiento y Transcripción del material genético



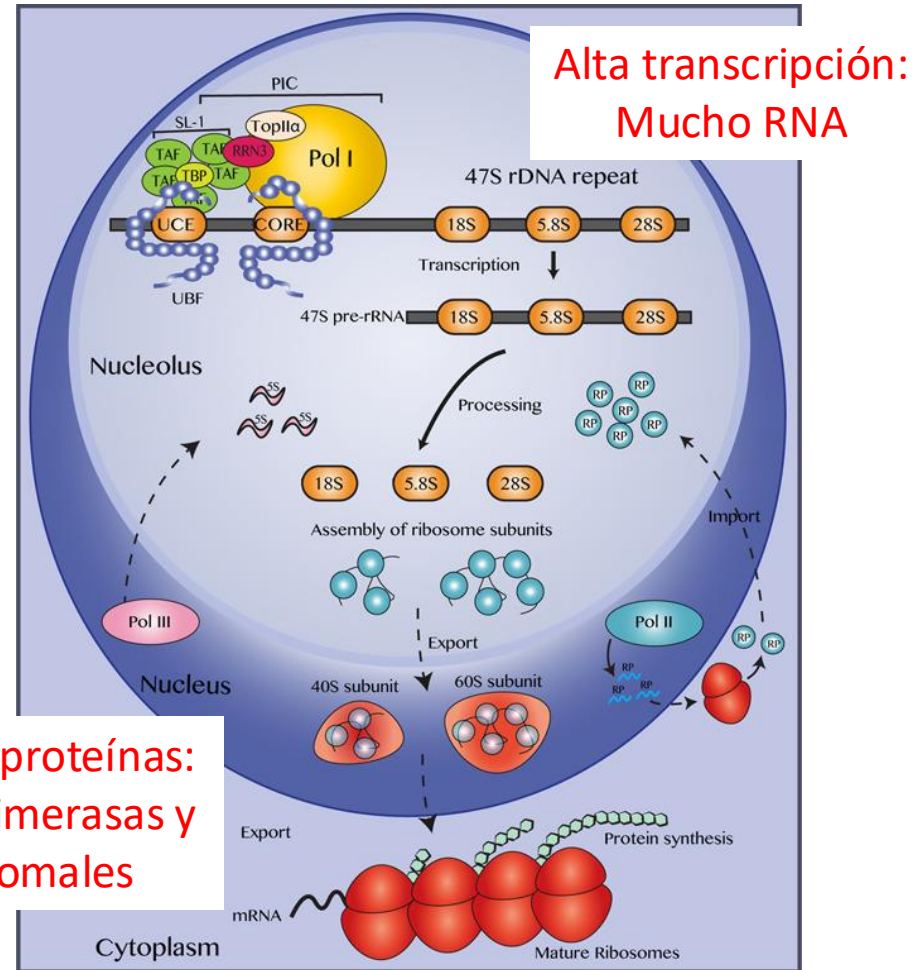
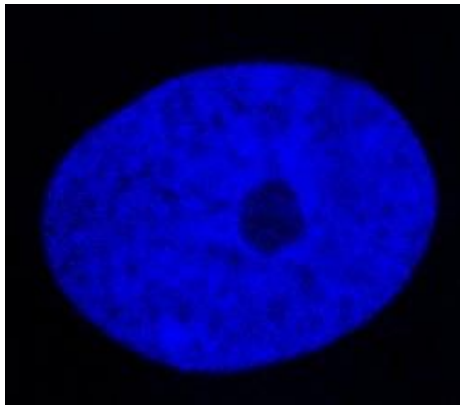
El Nucleolo

Condensado en Microscopio



Tinción DAPI (Para DNA)

Poca tinción en microscopio de fluorescencia



**Muchas proteínas:
RNA polimerasas y
ribosomales**

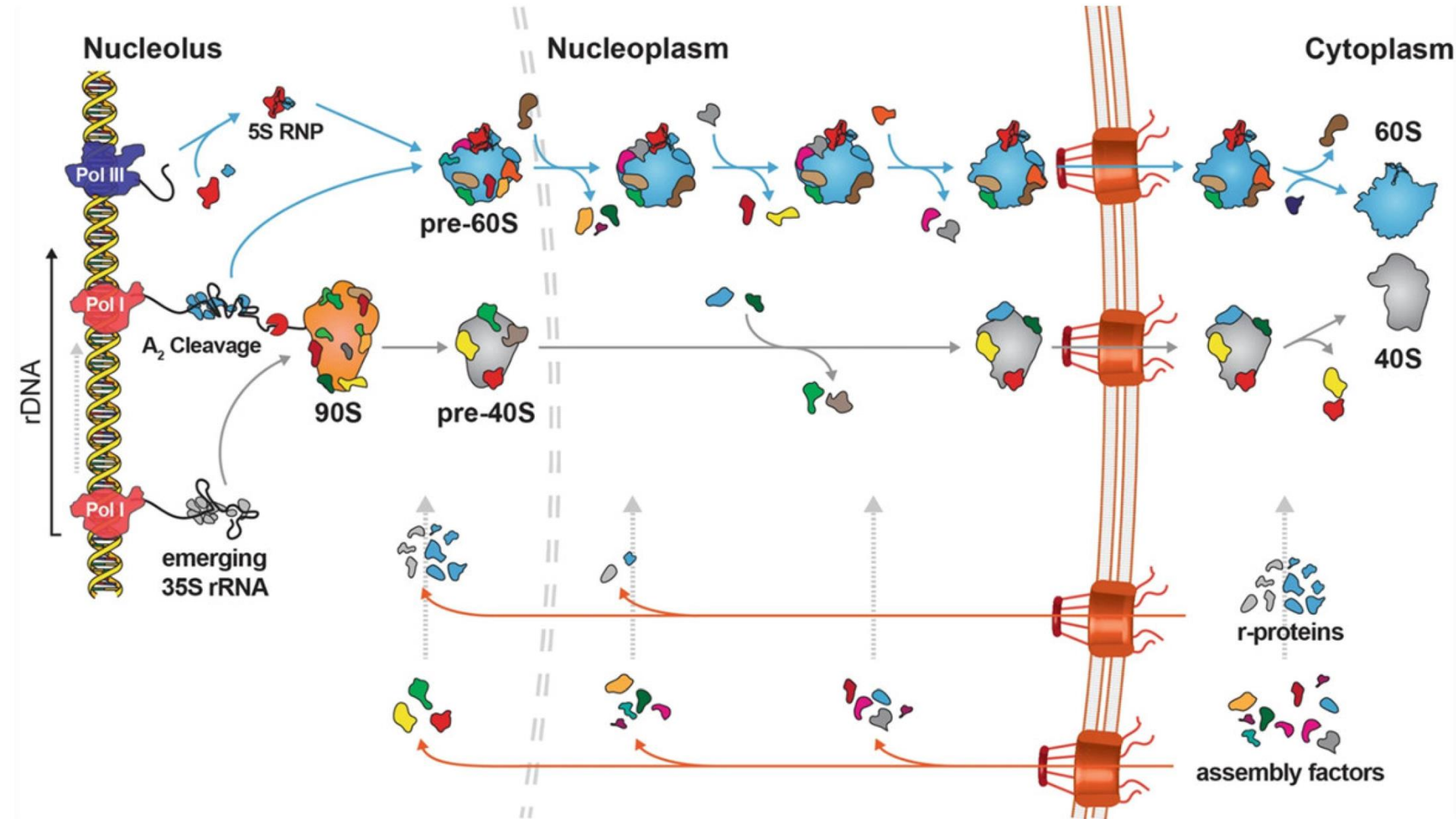
Núcleo

Algunas de sus funciones y propiedades

- Contiene el material genético (inclusive parte del ADN de cloroplastos y mitocondrias)
- Es donde ocurre parte de la **replicación** y **transcripción** de los genes (también en la mitocondria y el cloroplasto)
- Donde se **ensamblan** los ribosomas

Ribosoma

Complejo Ribonucleoproteico



Núcleo

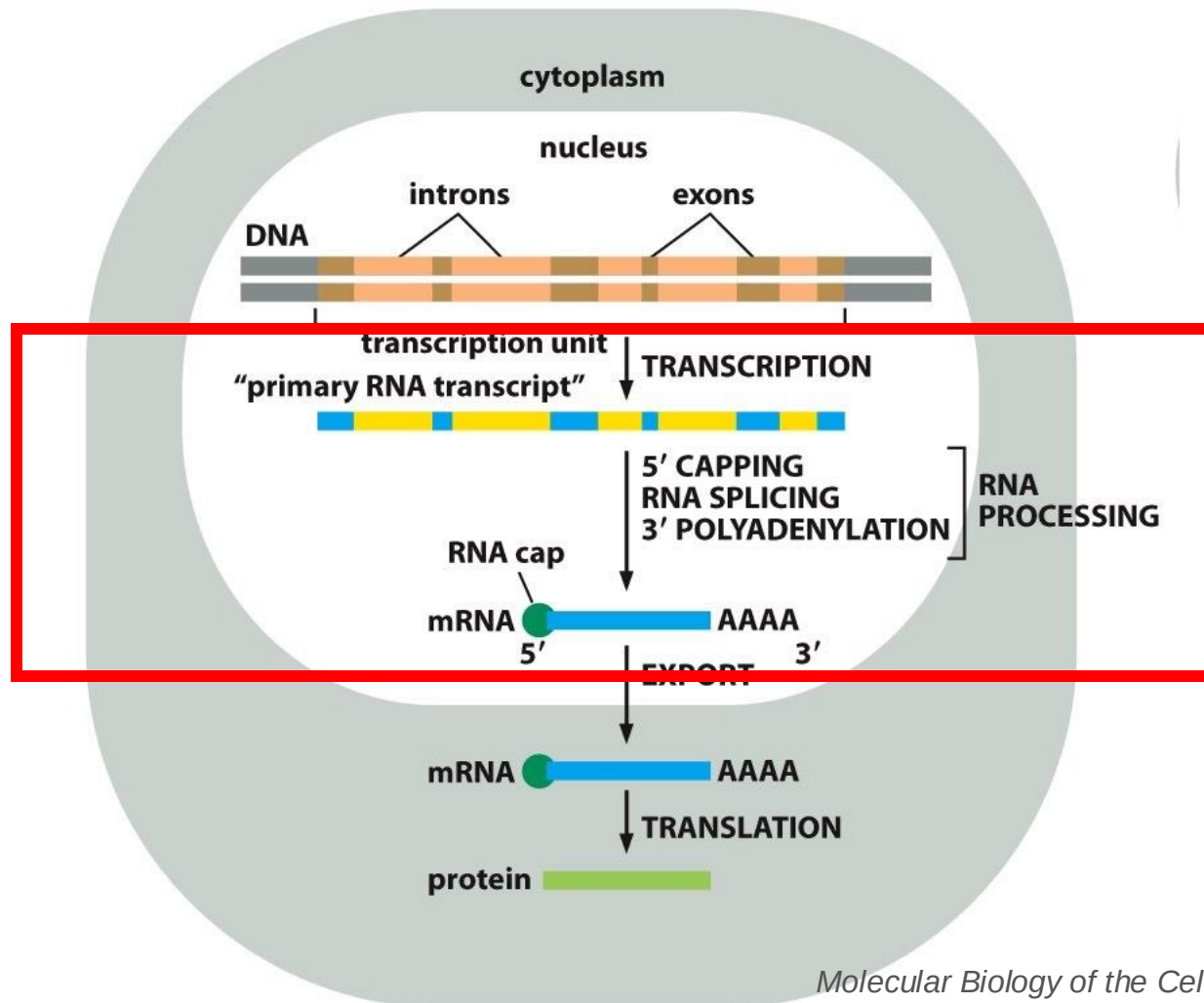
Algunas de sus funciones y propiedades

- Contiene el material genético (inclusive parte del ADN de cloroplastos y mitocondrias)
- Es donde ocurre parte de la **replicación** y **transcripción** de los genes (también en la mitocondria y el cloroplasto)
- Donde se **ensamblan** los ribosomas
- Ocurre el **Splicing** (maduración del RNA mensajero)
- Tiene una membrana doble con poros nucleares (que permiten el paso de molecular entre el núcleo y citoplasma)

Transcripción Eucariontes vs procariontes

(A) EUKARYOTES

(I)



Citoesqueleto

Necesario para la función y el movimiento celular

Neutrófilo y bacterias



Citoesqueleto

Red compleja de filamentos proteicos que se extiende a través del citoplasma

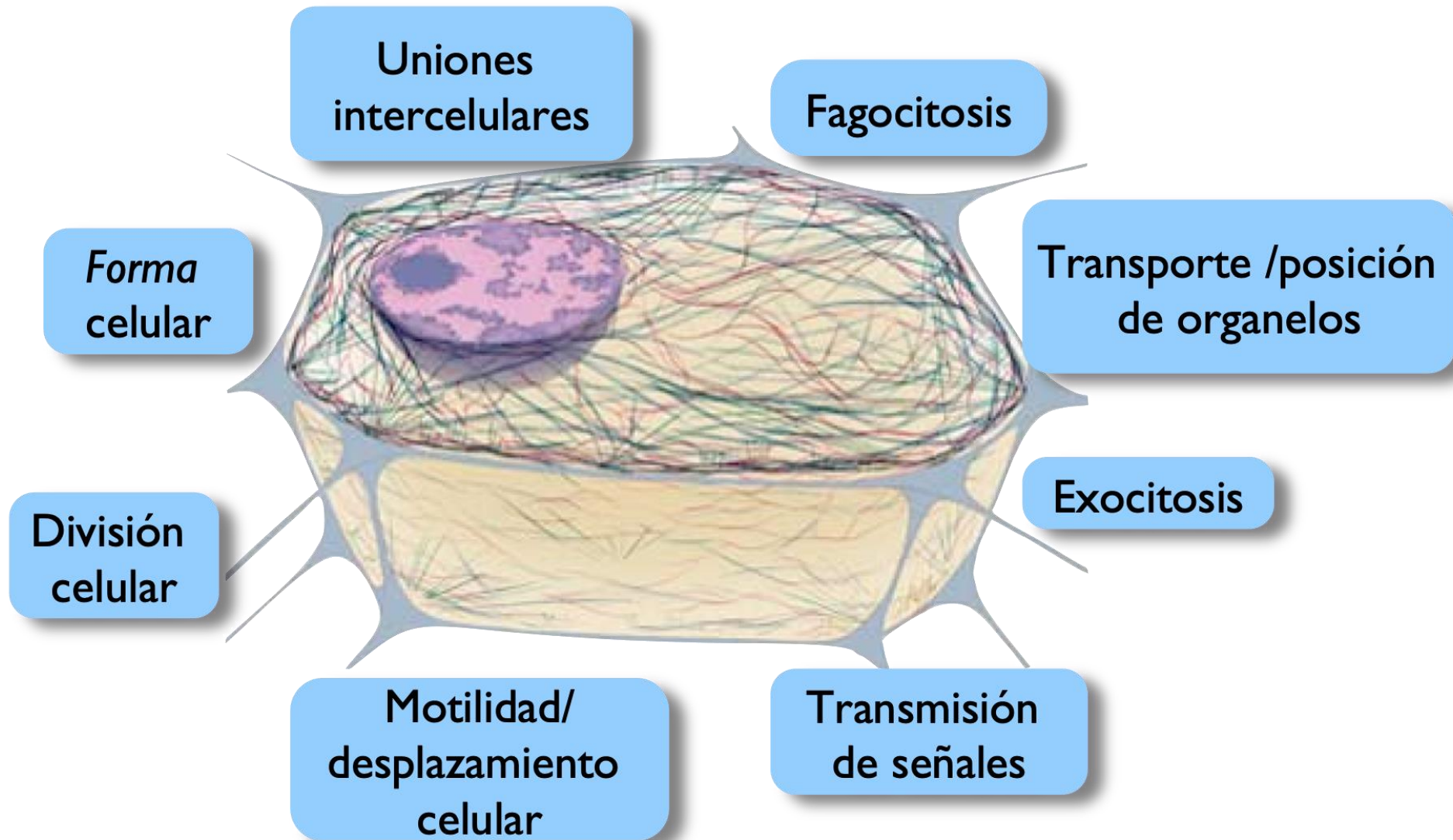


Funciones:

- **Permite adoptar diversas formas**
- **Permite realizar movimientos coordinados y dirigidos**
- **Controla la organización espacial de organelos y complejos proteicos**
- **Permite la comunicación entre organelos**

Citoesqueleto

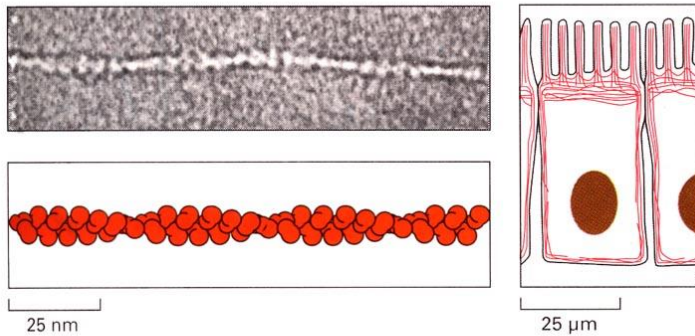
El citoesqueleto participa en múltiples funciones en las células eucariontes



Citoesqueleto

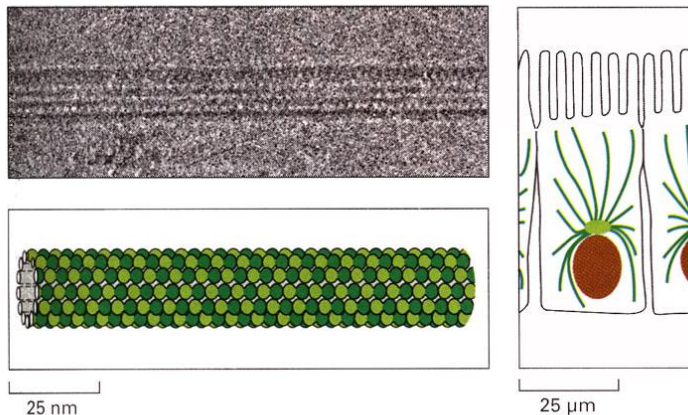
Existen 3 tipos de filamentos proteicos

FILAMENTOS DE ACTINA



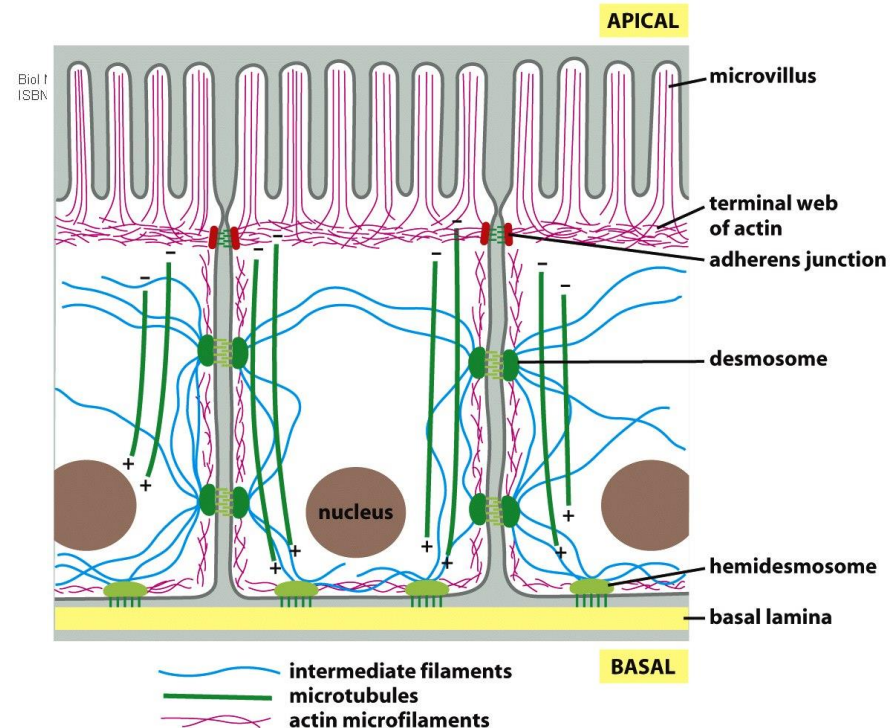
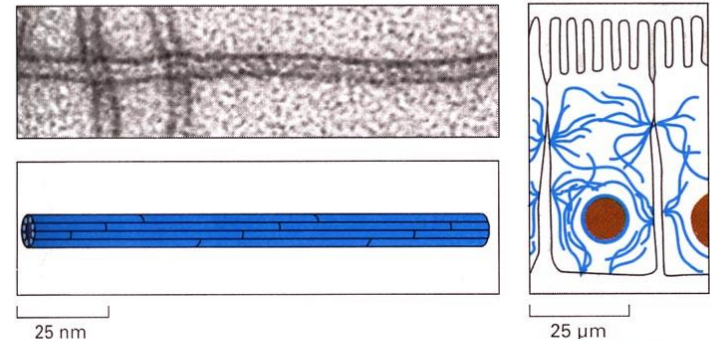
Biol Mol de la Cel, Alberts et al, 2002
ISBN 04-282-1011-X

MICROTÚBULOS



Biol Mol de la Cel, Alberts et al, 2002
ISBN 04-282-1011-X

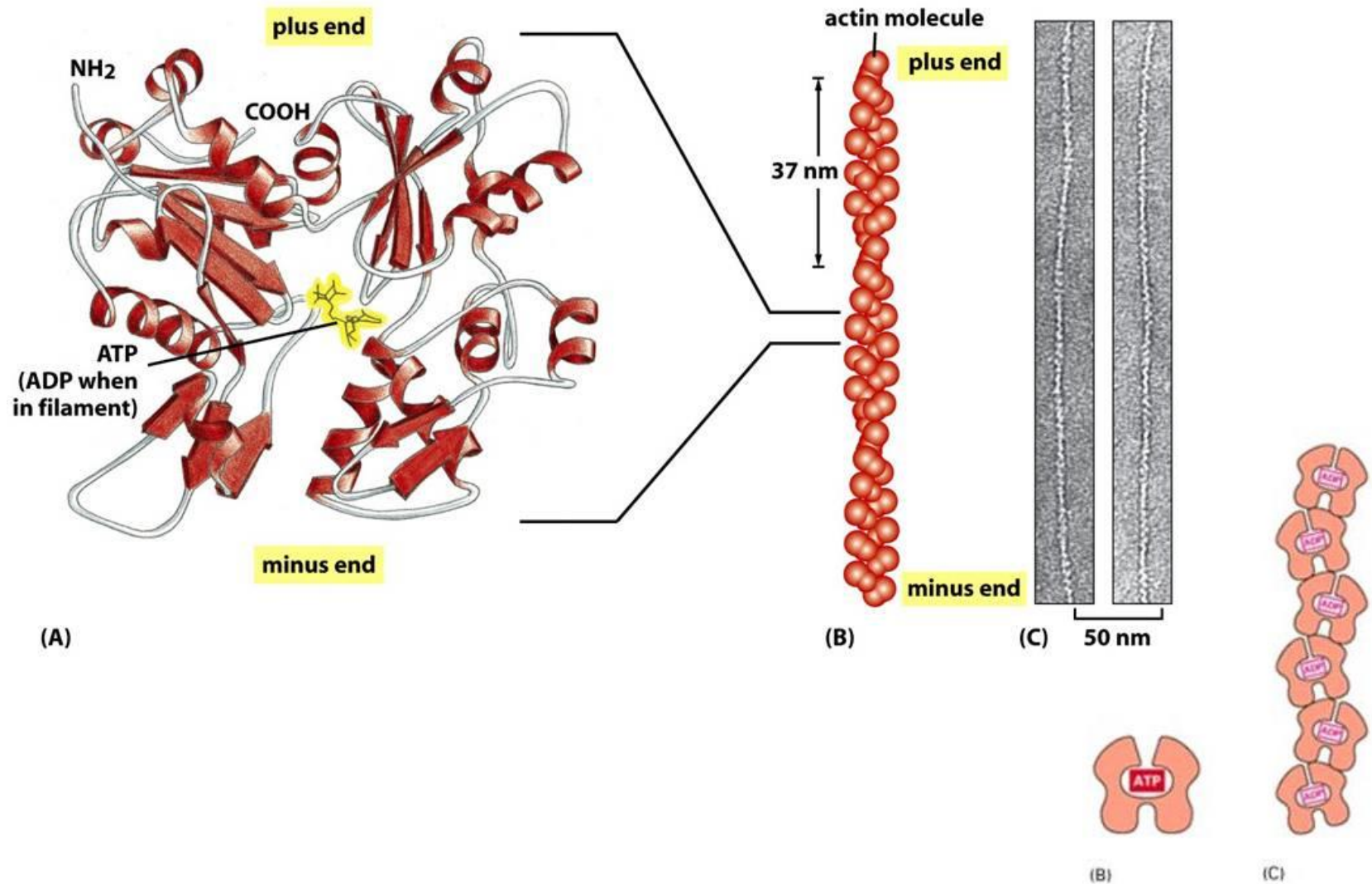
FILAMENTOS INTERMEDIOS



**Redes de filamentos trabajan
en forma conjunta**

Citoesqueleto

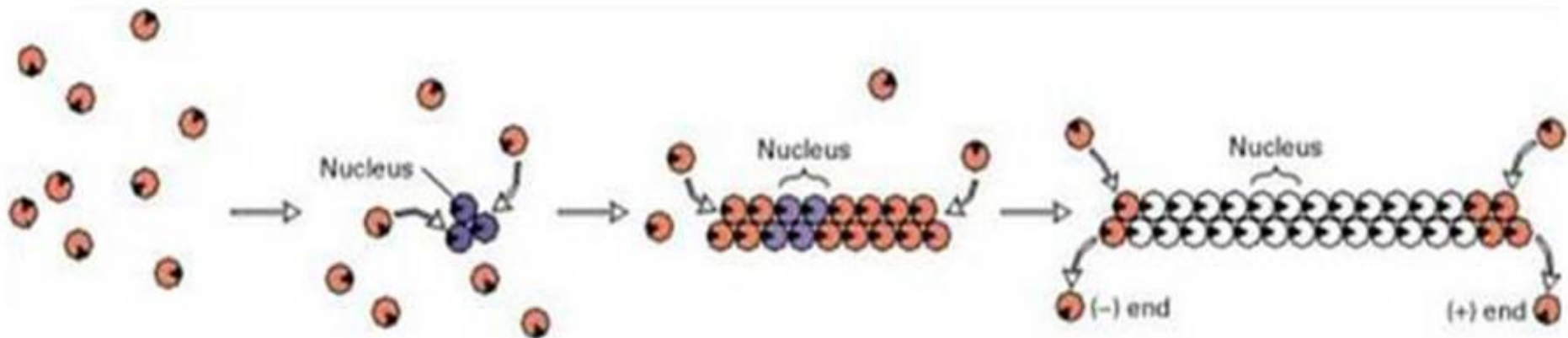
Actina



Citoesqueleto

Actina

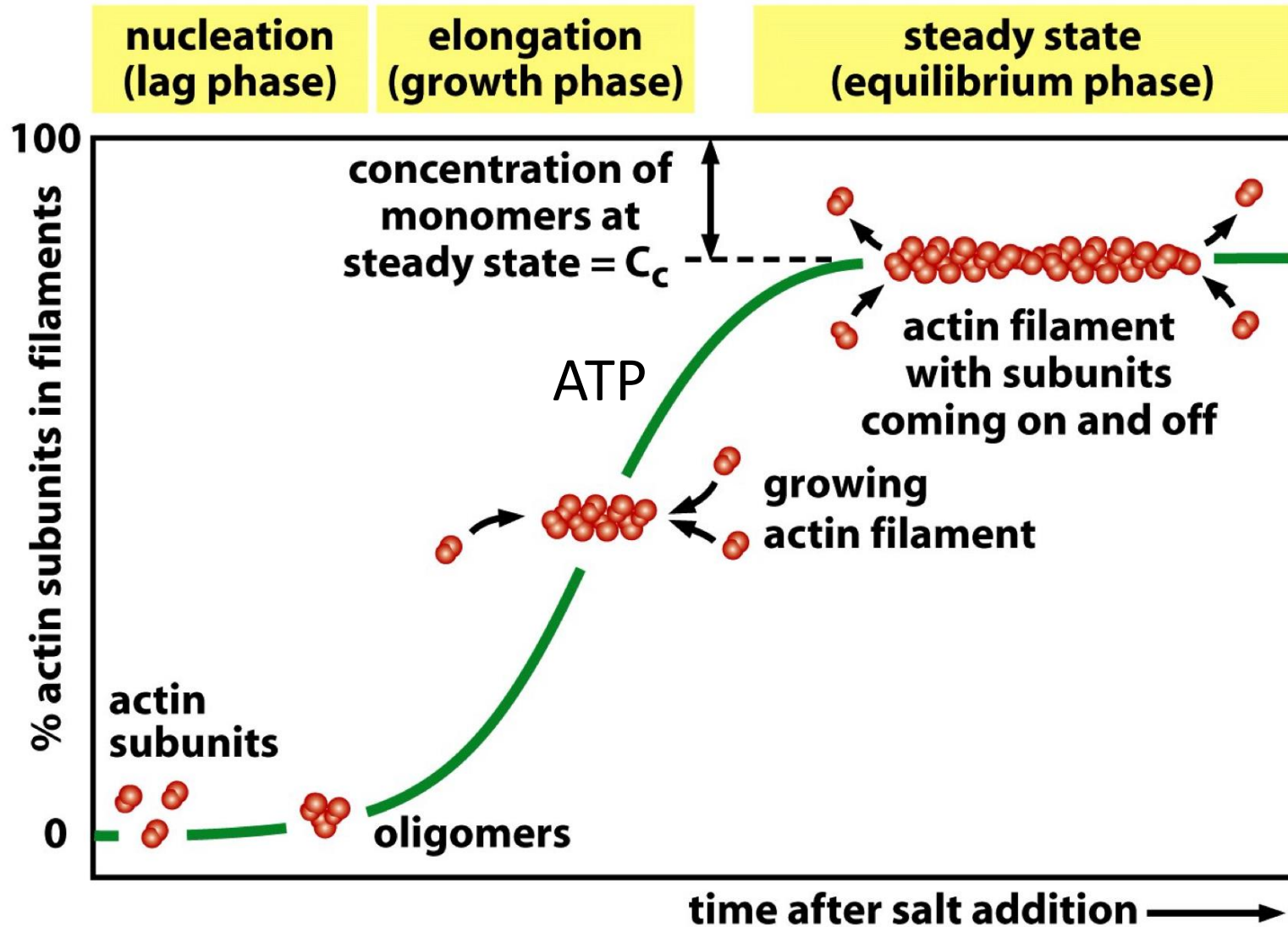
Movimiento y Forma de la Célula



Los extremos - crecen más lentamente que los +

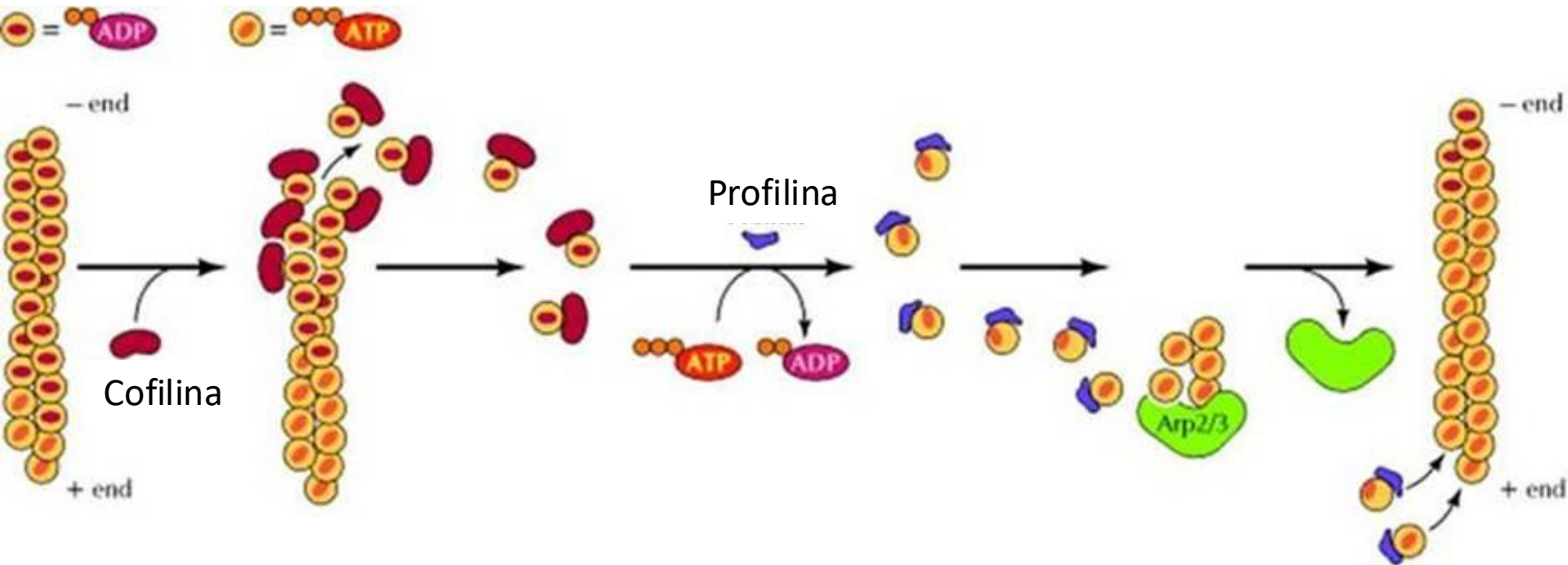
Cytoskeleton

Actina



Citoesqueleto

Actina



En la célula, la actina no está sola....

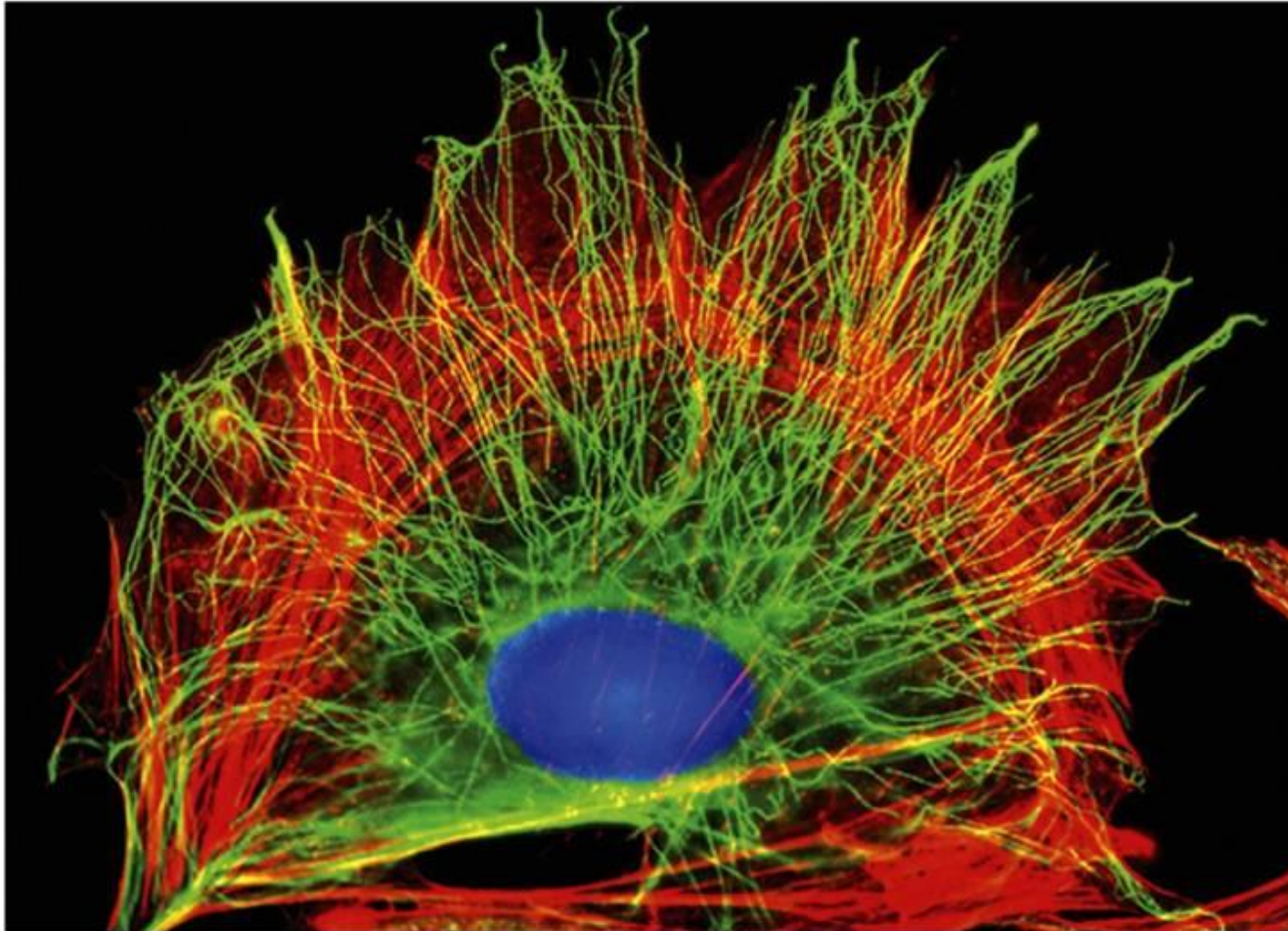
Cofilina: desensambla filamentos

Profilina : favorece su formación

Arp2/3 : proteína nucleadora

Citoesqueleto

Microtúbulos



Célula en cultivo.

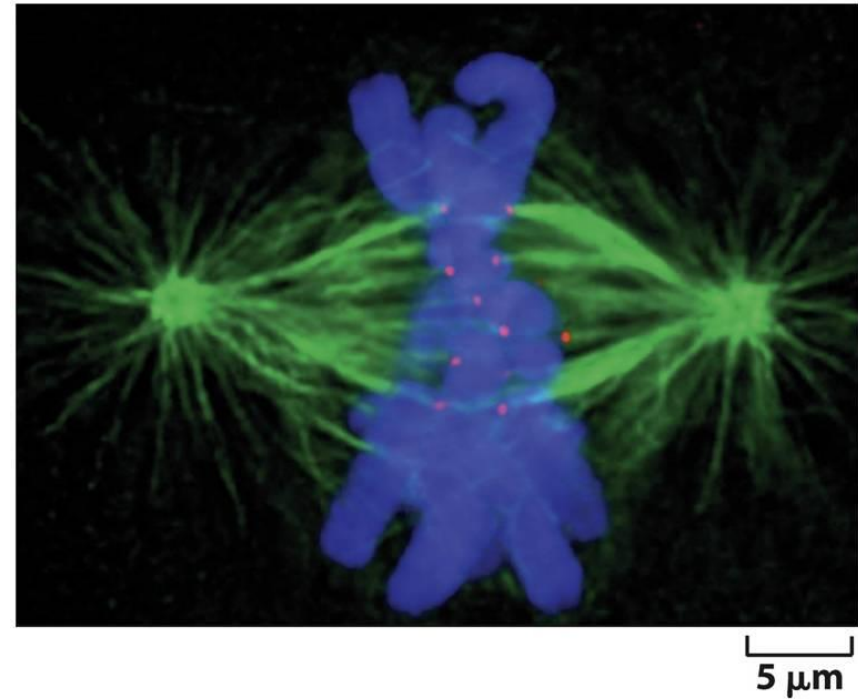
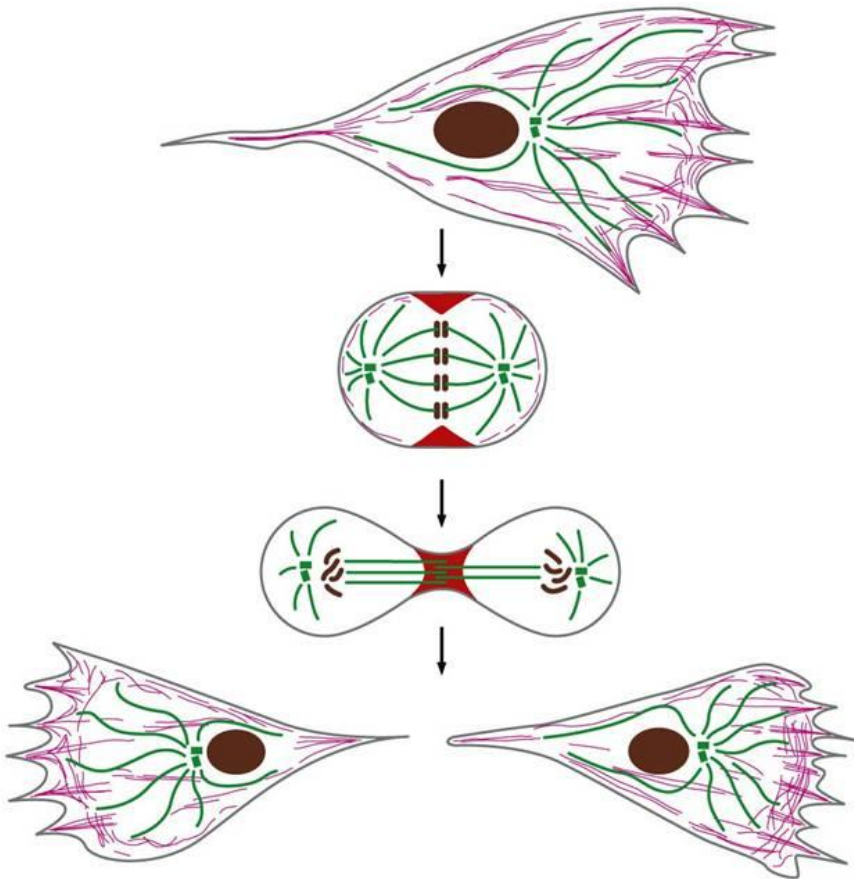
Microtúbulos en Verde. Filamentos de actina en rojo

10 μm

Citoesqueleto

Microtúbulos

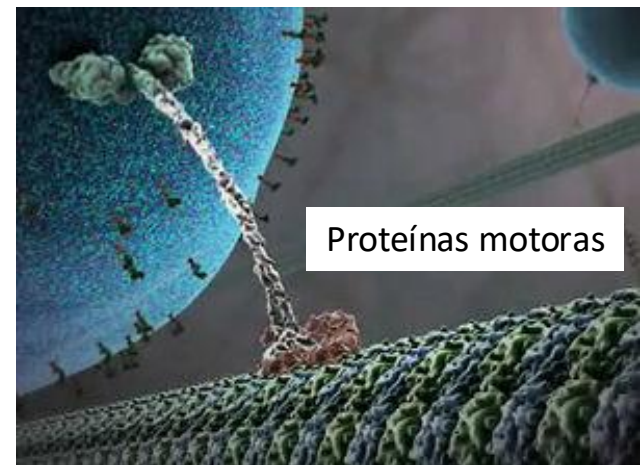
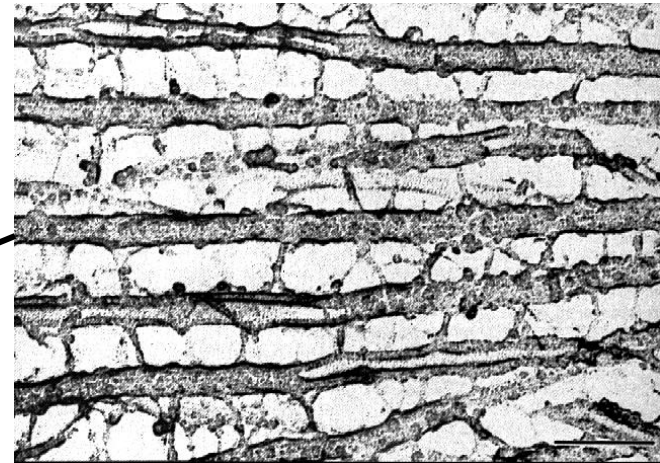
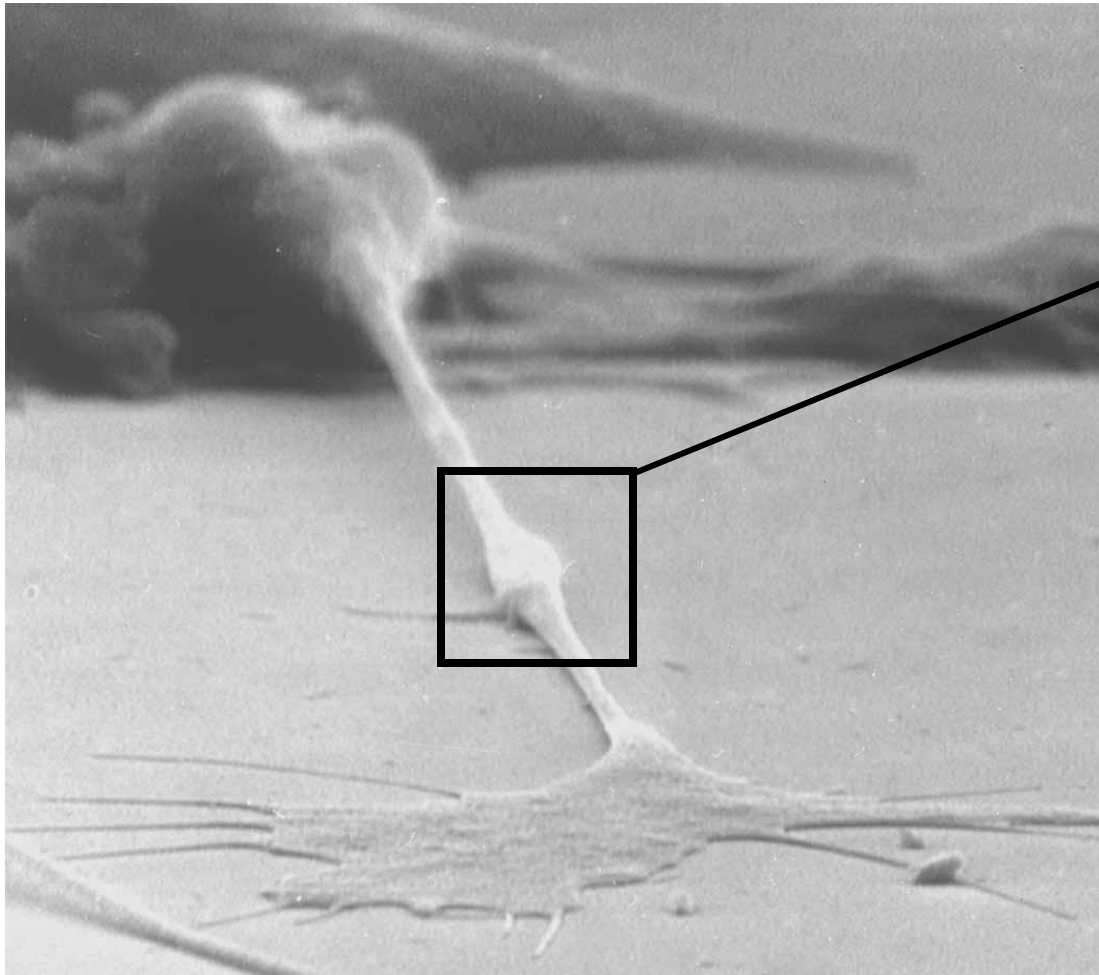
Mitosis



Citoesqueleto

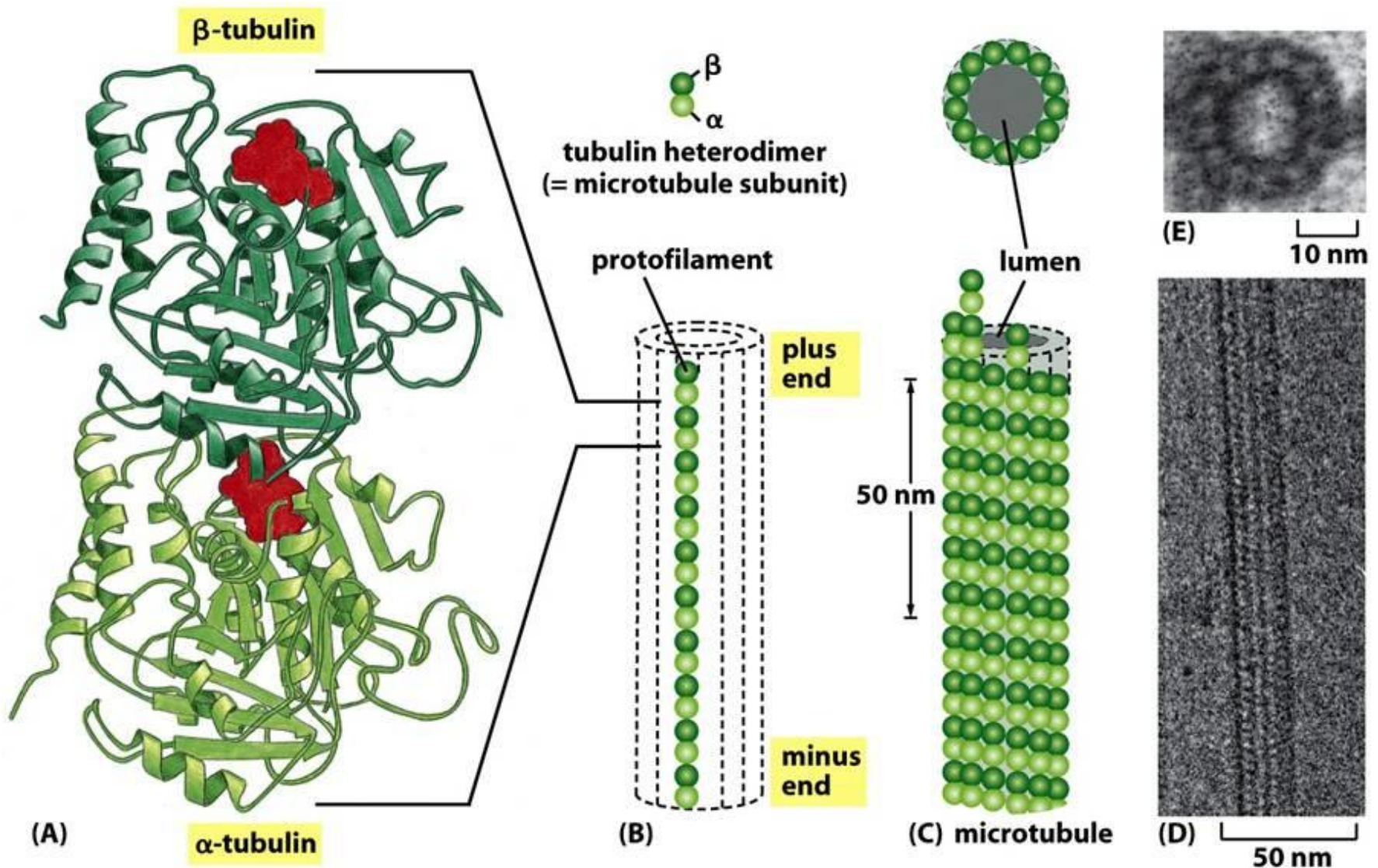
Microtúbulos

Transporte interno



Citoesqueleto

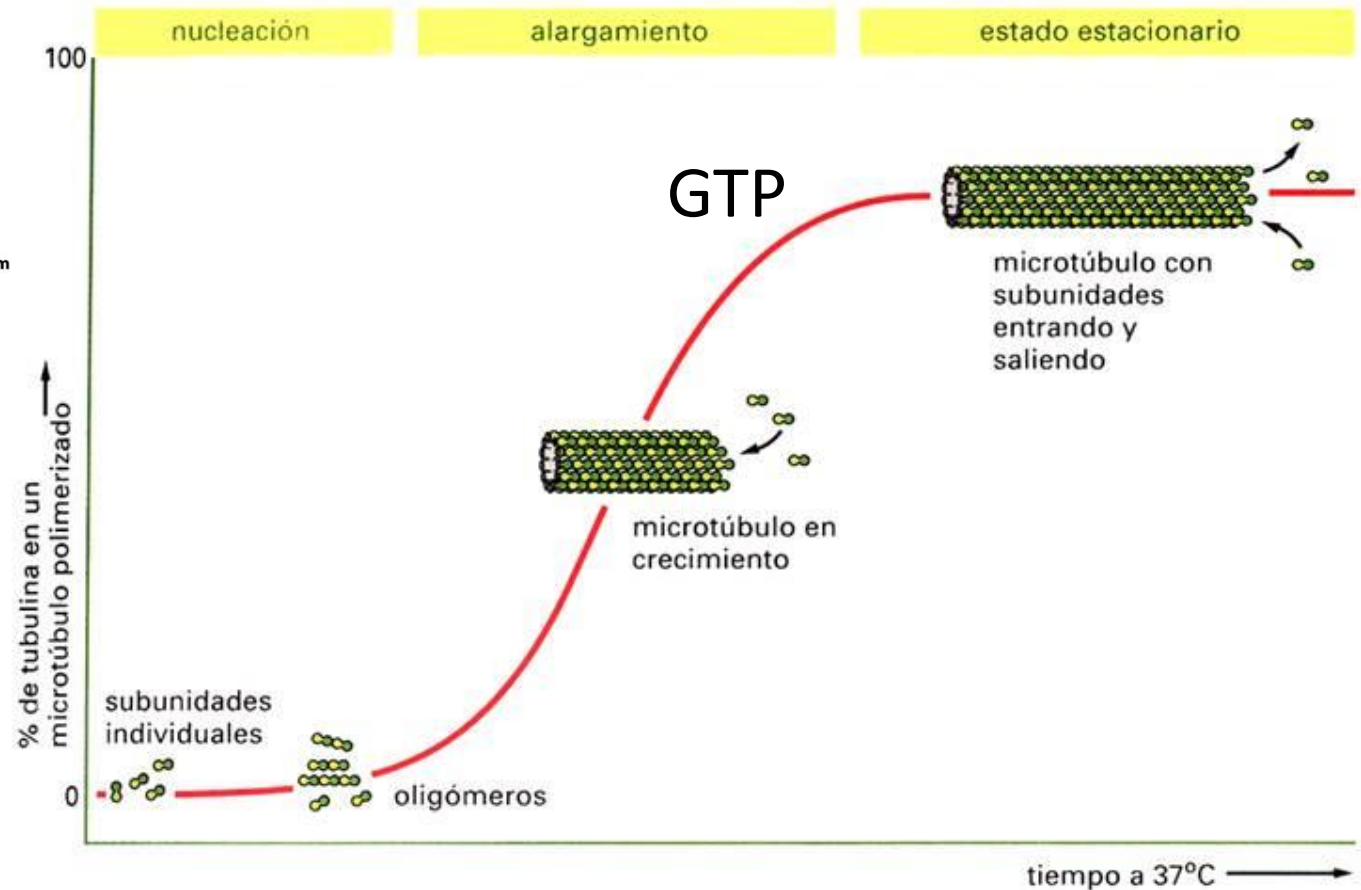
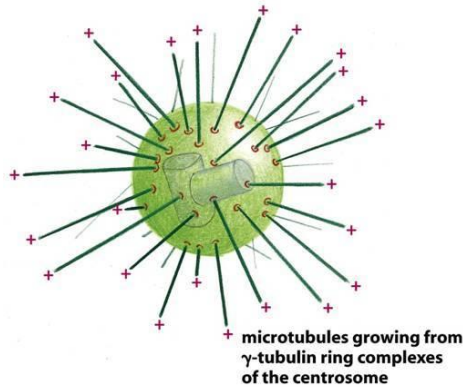
Microtúbulos



Citoesqueleto

Microtúbulos

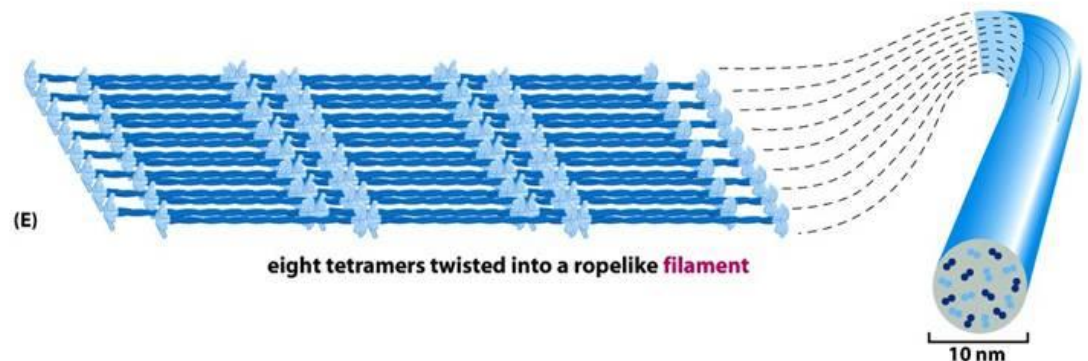
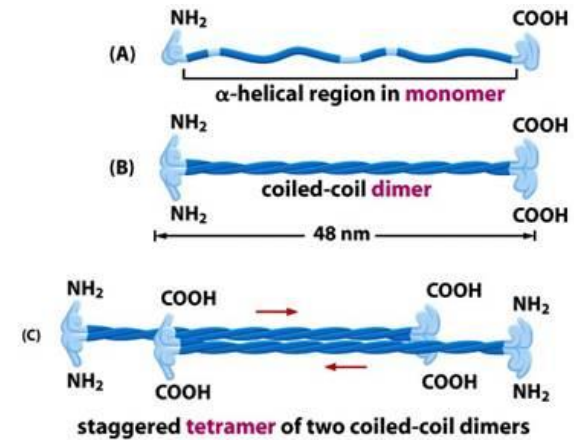
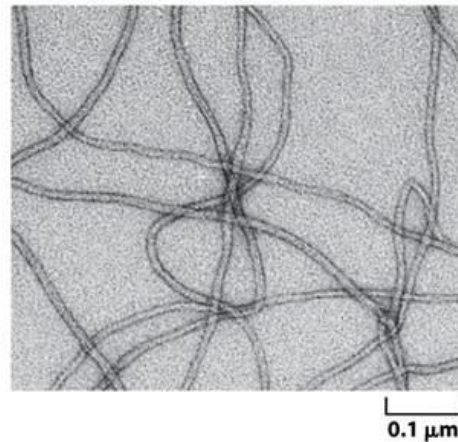
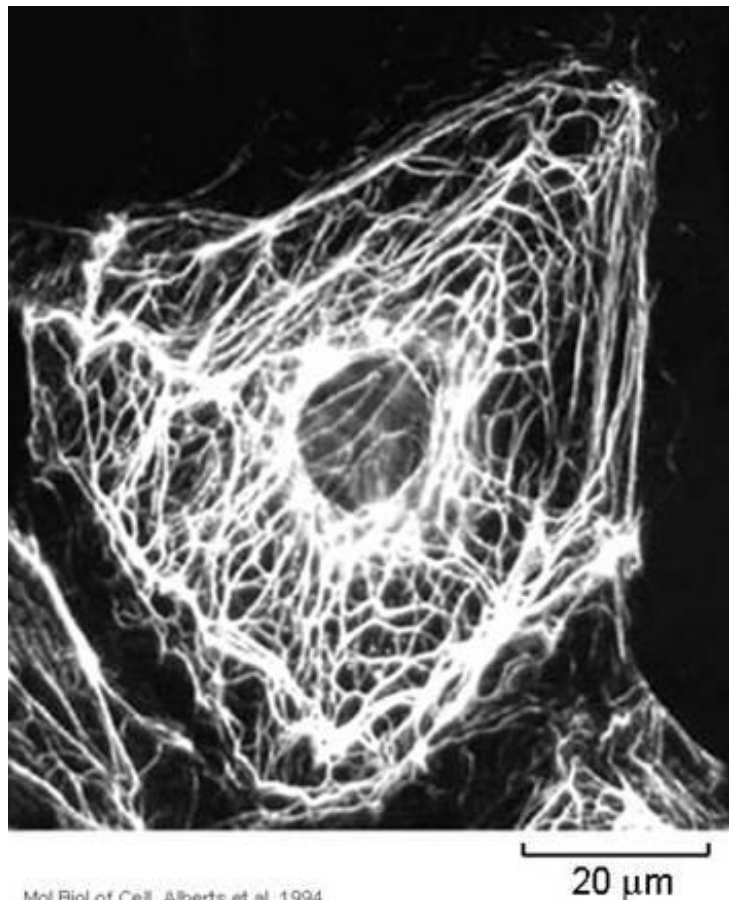
Centrosoma



Citoesqueleto

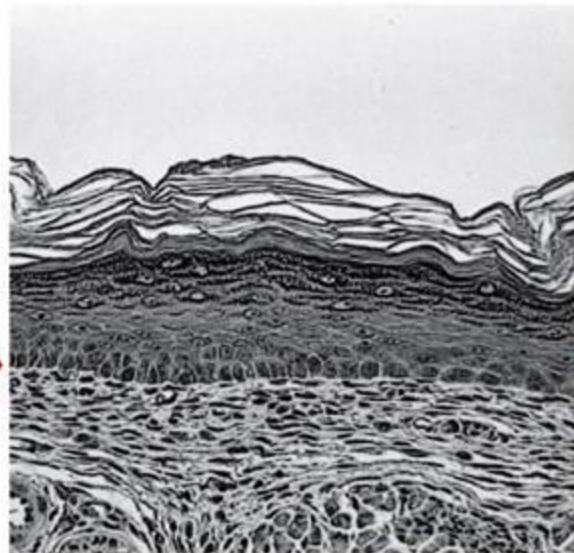
Filamentos intermedios

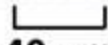
Resistencia en células sujetas a tensión

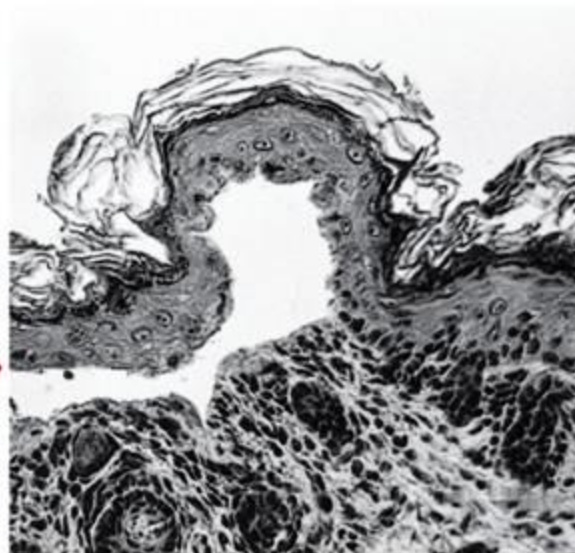


Citoesqueleto

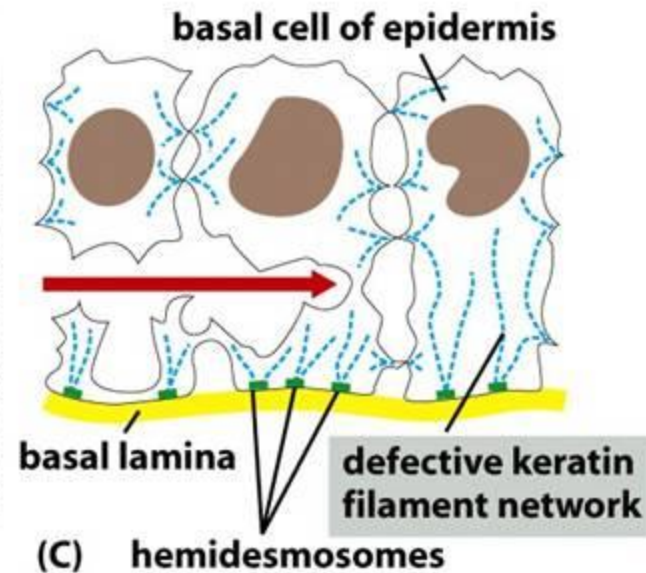
Filamentos intermedios



(A)  40 μ m



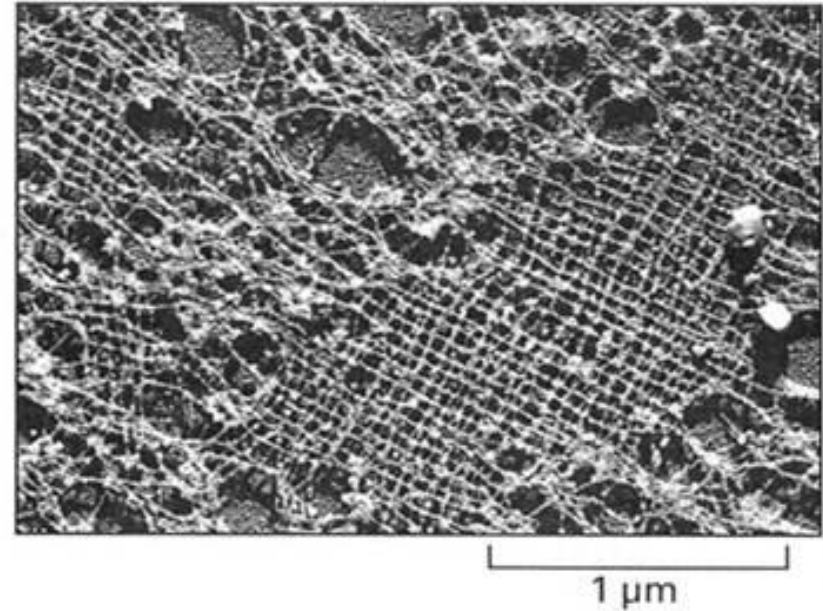
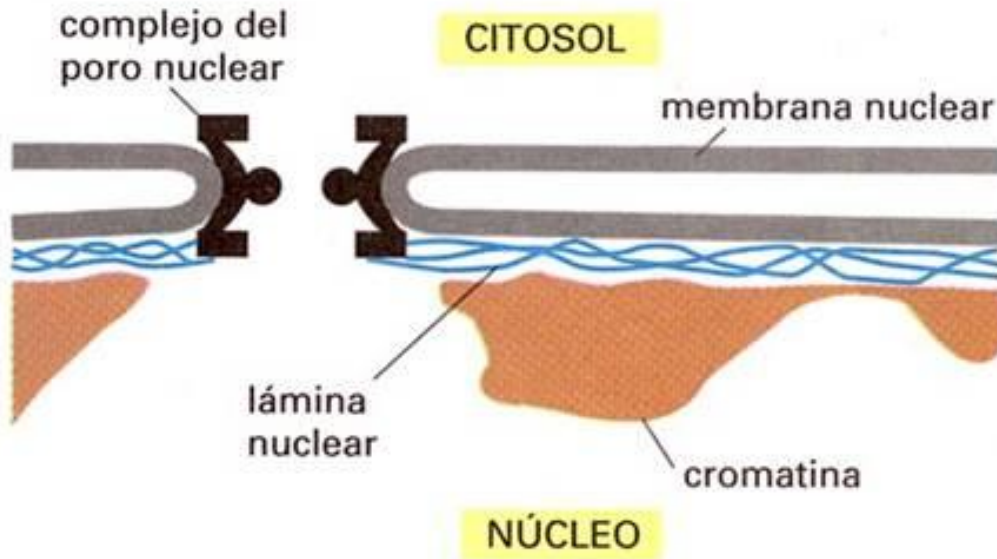
(B)



- Los filamentos de keratina mantienen juntas capas de células (epitelios, piel, cabello)
- Desmosomas conectan los filamentos de keratina de una célula a otra

Citoesqueleto

Filamentos intermedios

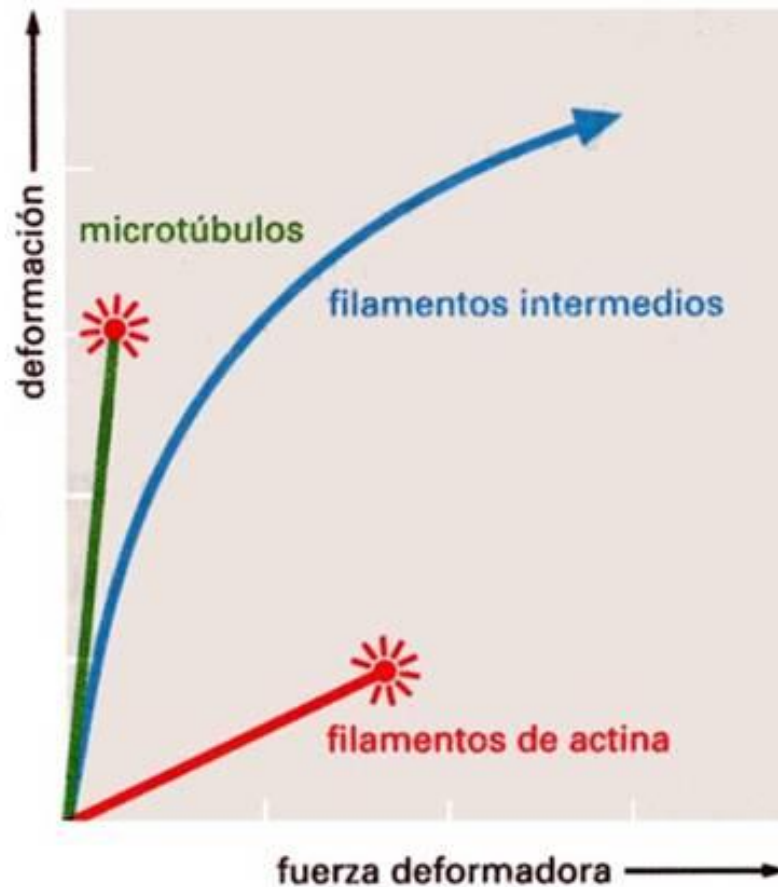


Biol Mol de la Cel, Alberts et al, 2002
ISBN 84-282-1011-X

- Están en todas las células
- Forman una red proteica bajo la membrana nuclear
- La red es dinámica y se disocia en la mitosis

Citoesqueleto

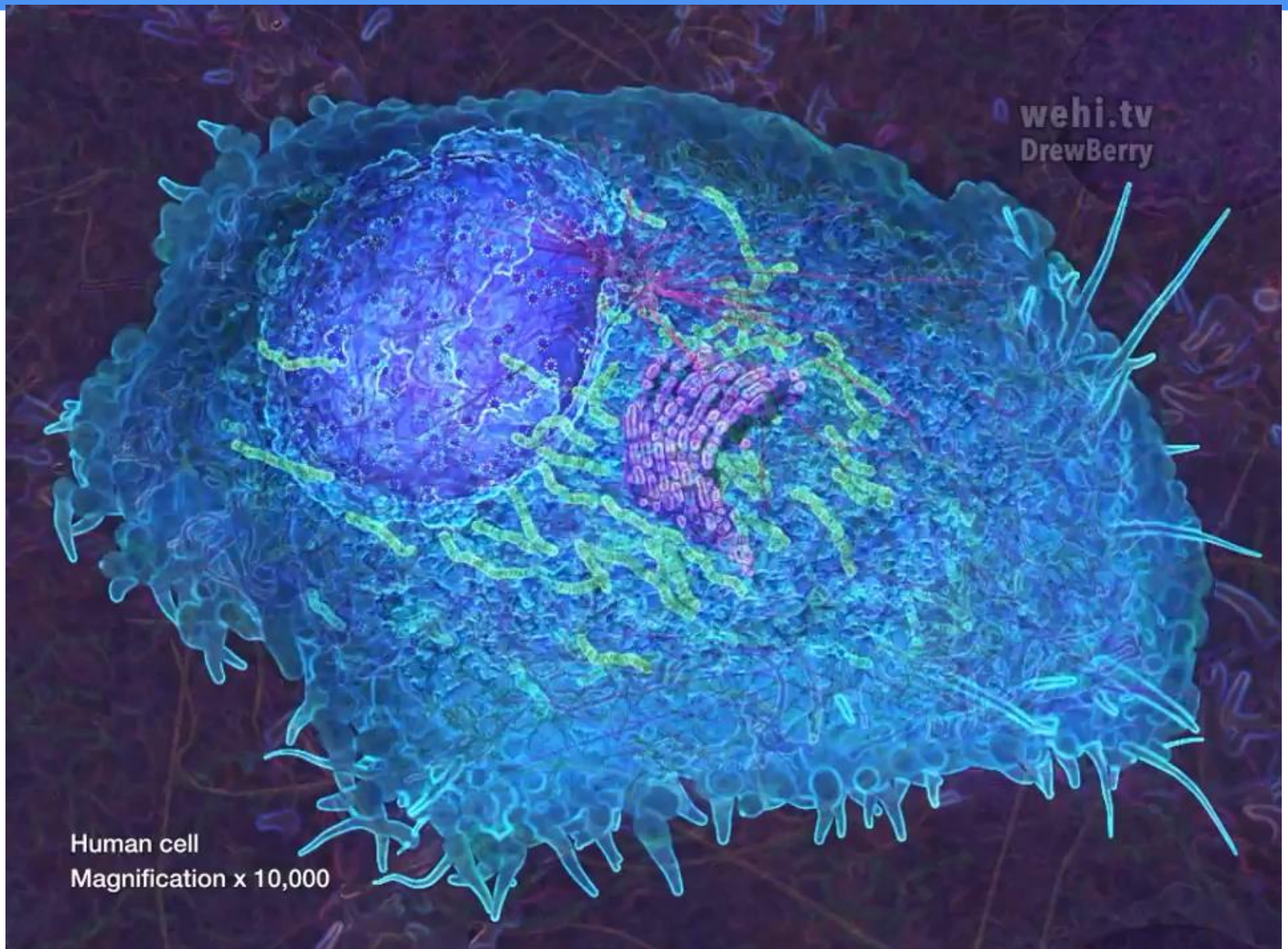
Existen 3 tipos de filamentos proteicos



Los filamentos intermedios son altamente resistentes a la tensión

Se deforman fácilmente y no se rompen

Citoesqueleto



Membrana Plasmática

¿Son las membranas celulares simples?



Membrana Plasmática

Más funciones que solo ser el borde celular

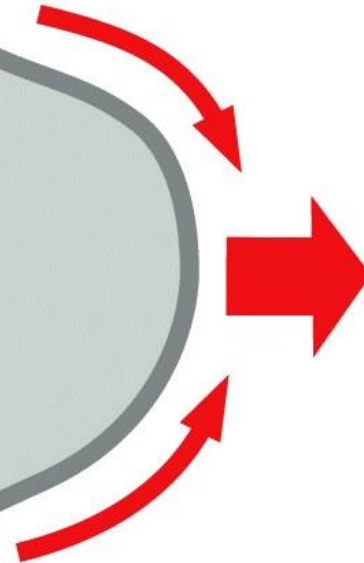
1 receiving information



2 import and export of molecules

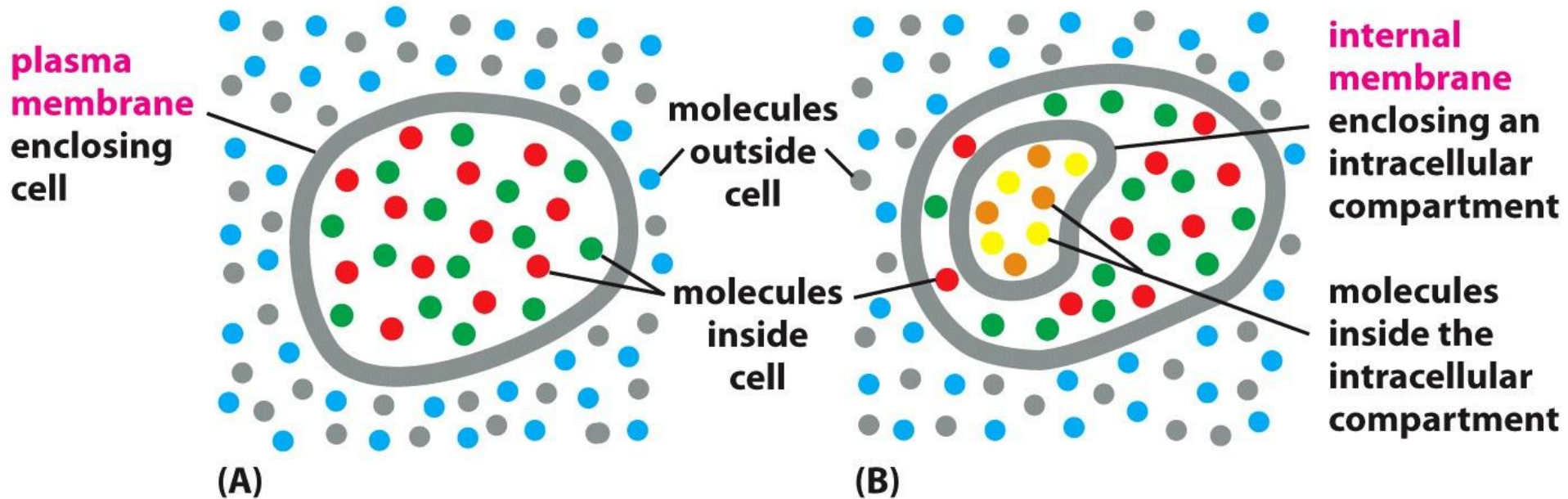


3 capacity for movement and expansion

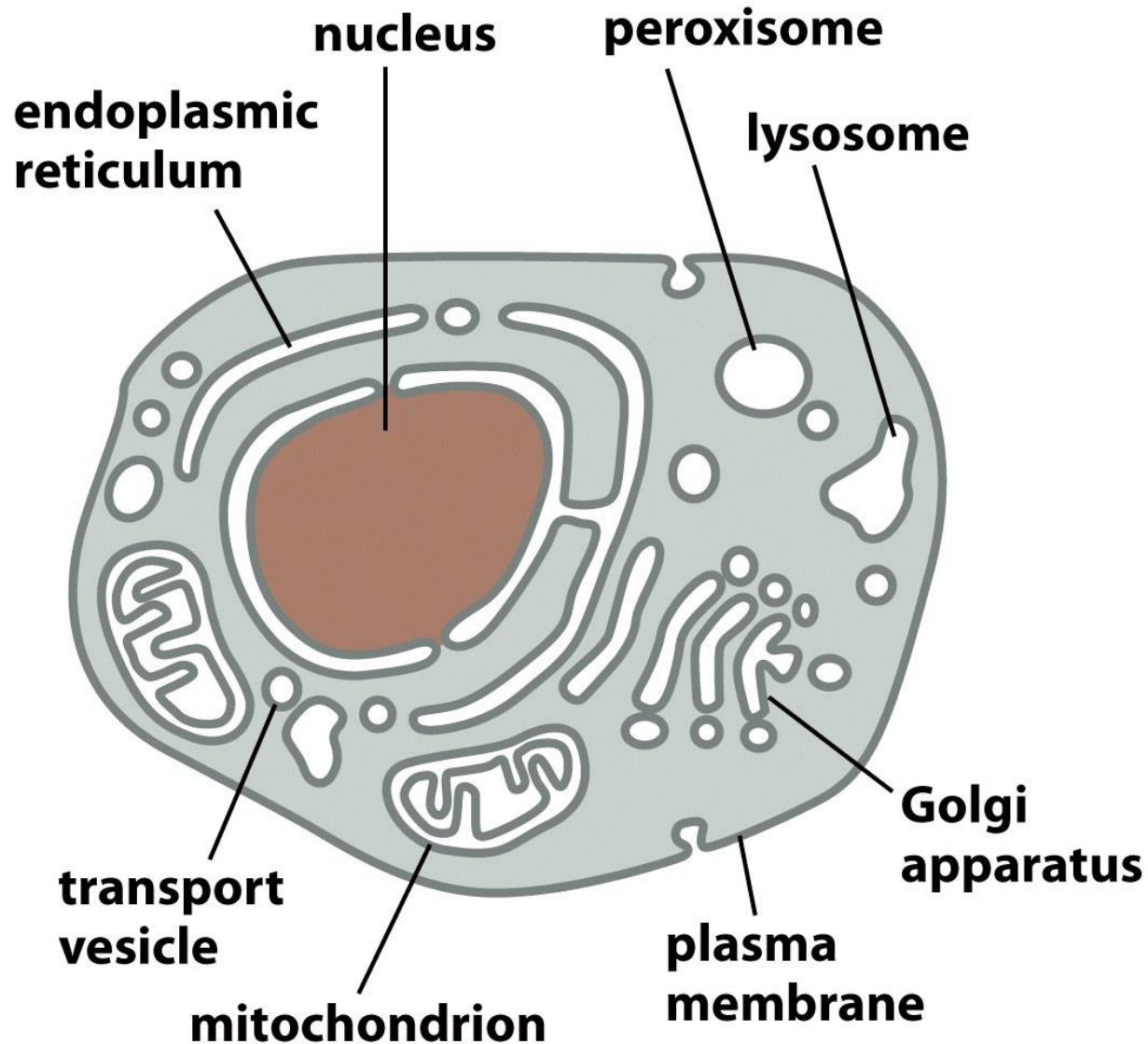


Membrana Plasmática

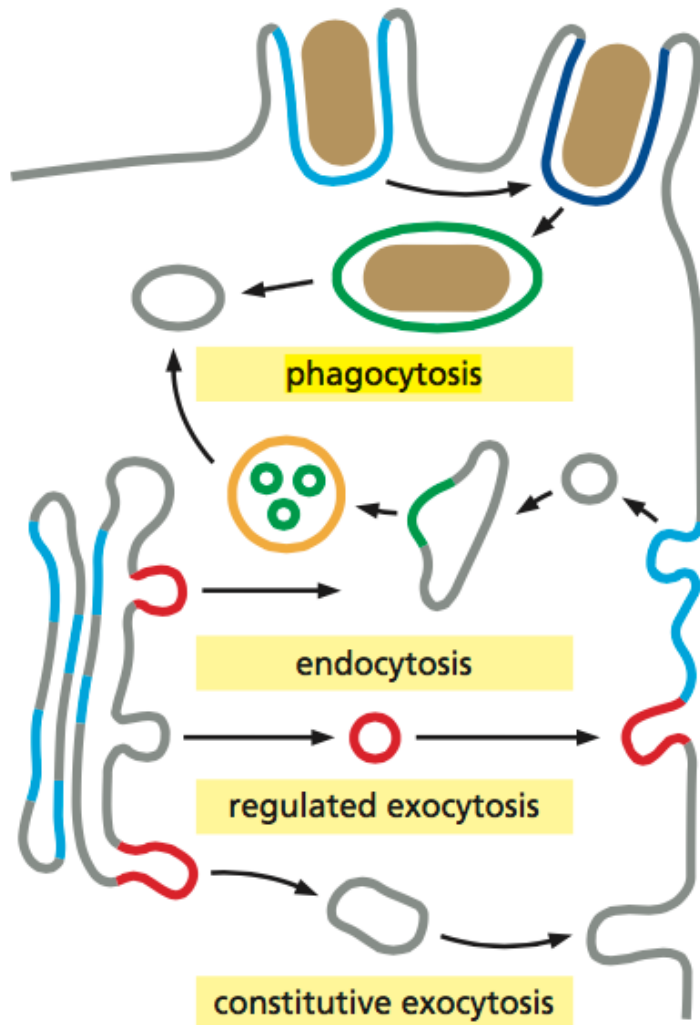
Funciones



¿Todas las membranas celulares tienen las mismas propiedades?



Mecanismos de transporte intra e inter celular por membranas



plasma membrane

CYTOSOL

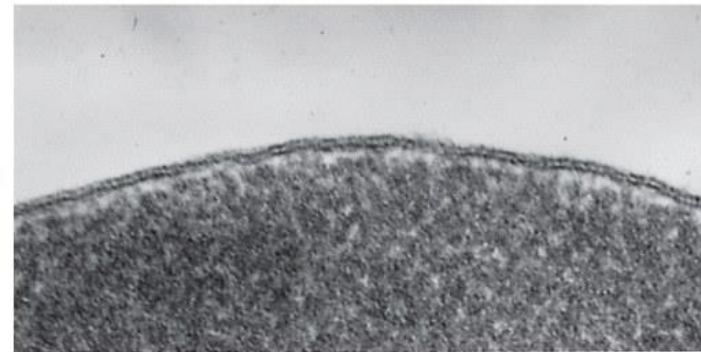
(A) **exocytosis**

CYTOSOL

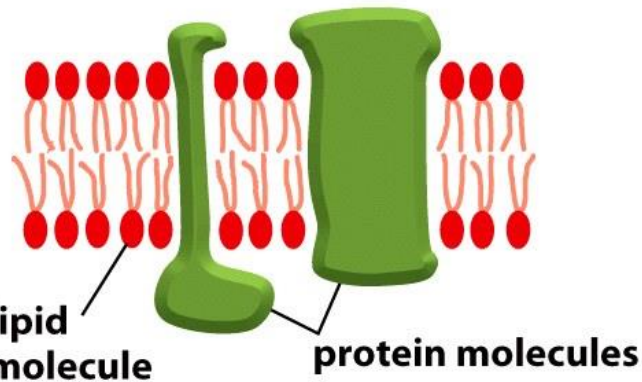
(B) **endocytosis**

Membrana Plasmática

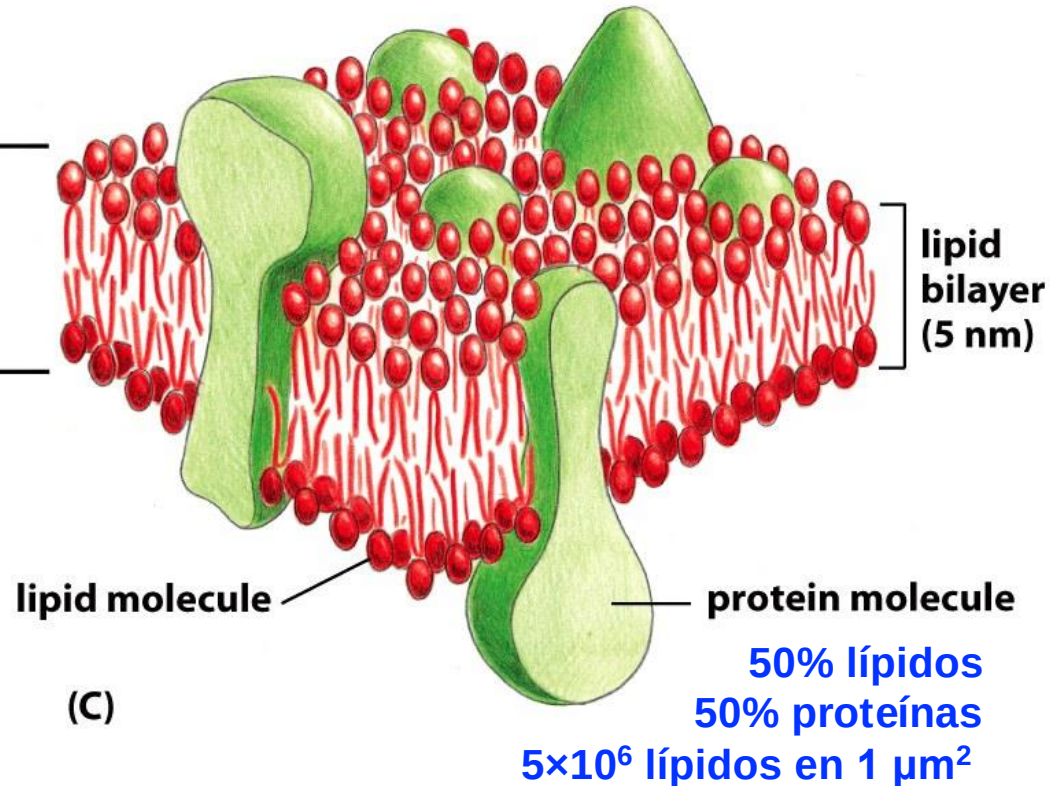
Modelo Mosaico Fluido



(A)



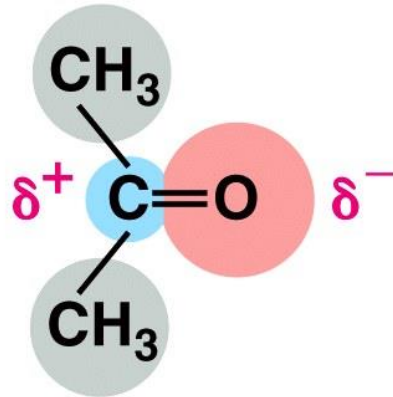
(B)



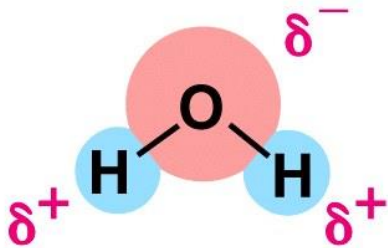
(C)

Debemos entender la membrana y su composición para entender sus funciones

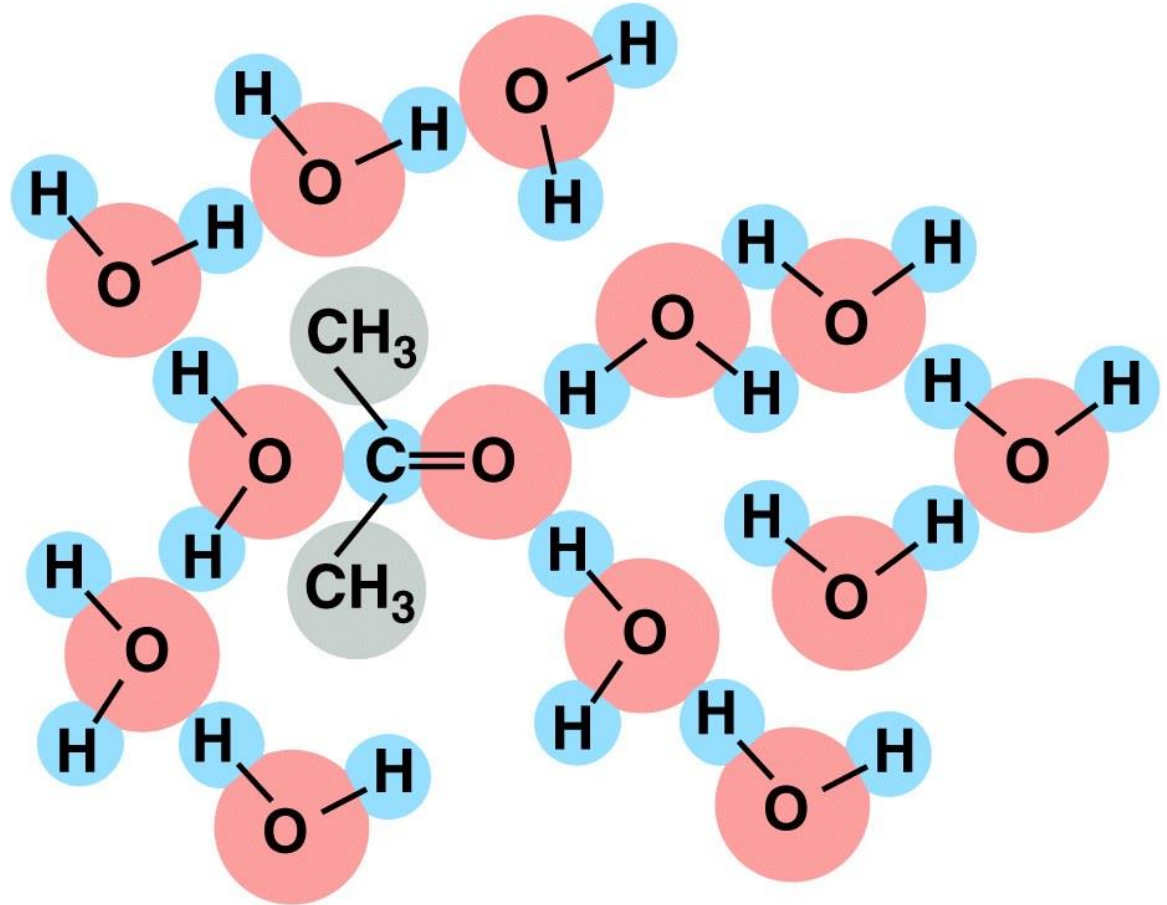
Interacción *Polar-Polar*



acetone

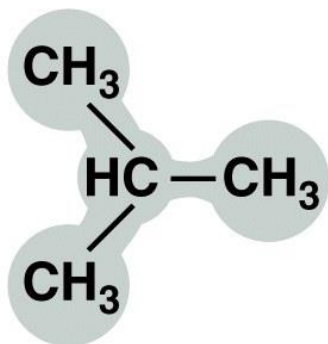


water

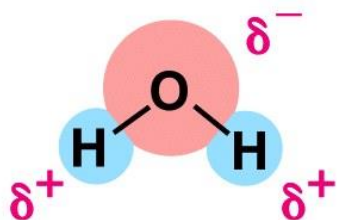


acetone in water

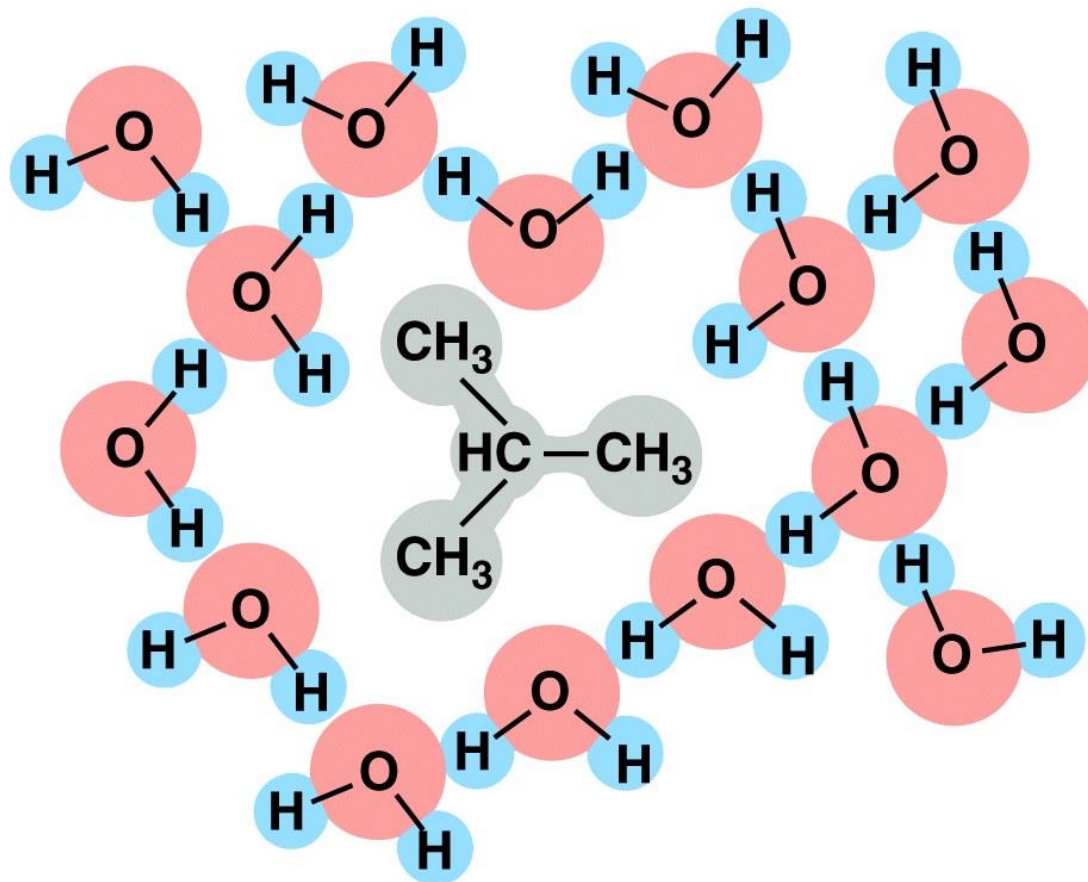
Interacción *Polar-Apolar*



2-methylpropane



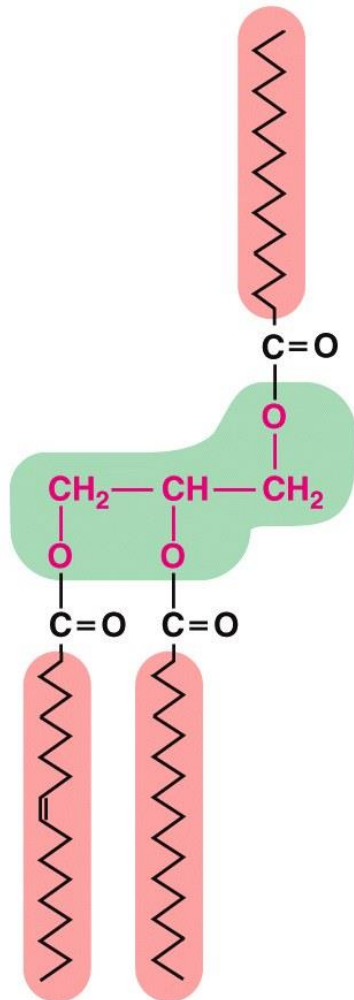
water



2-methylpropane in water

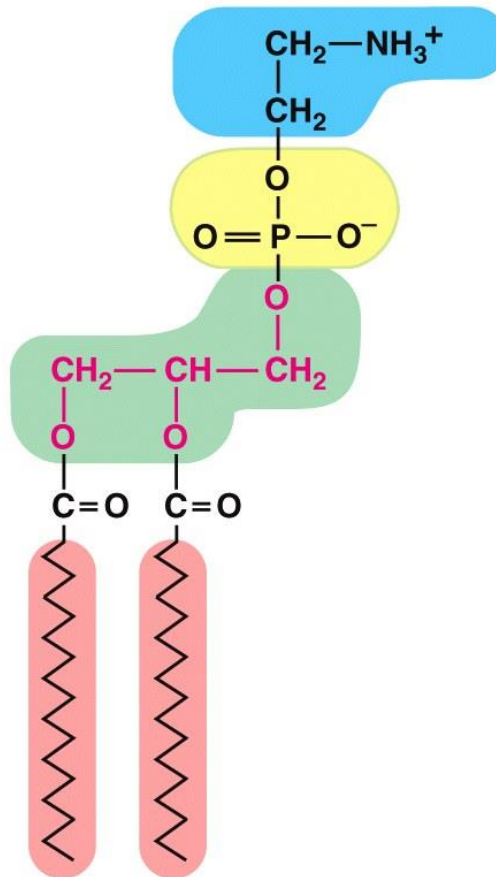
Membrana Plasmática

Fosfolípidos de membrana



triacylglycerol

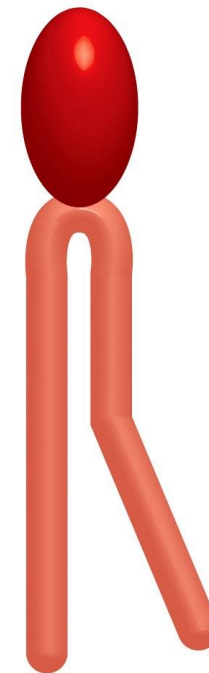
(A)



phosphatidylethanolamine

(B)

Molécula anfipática

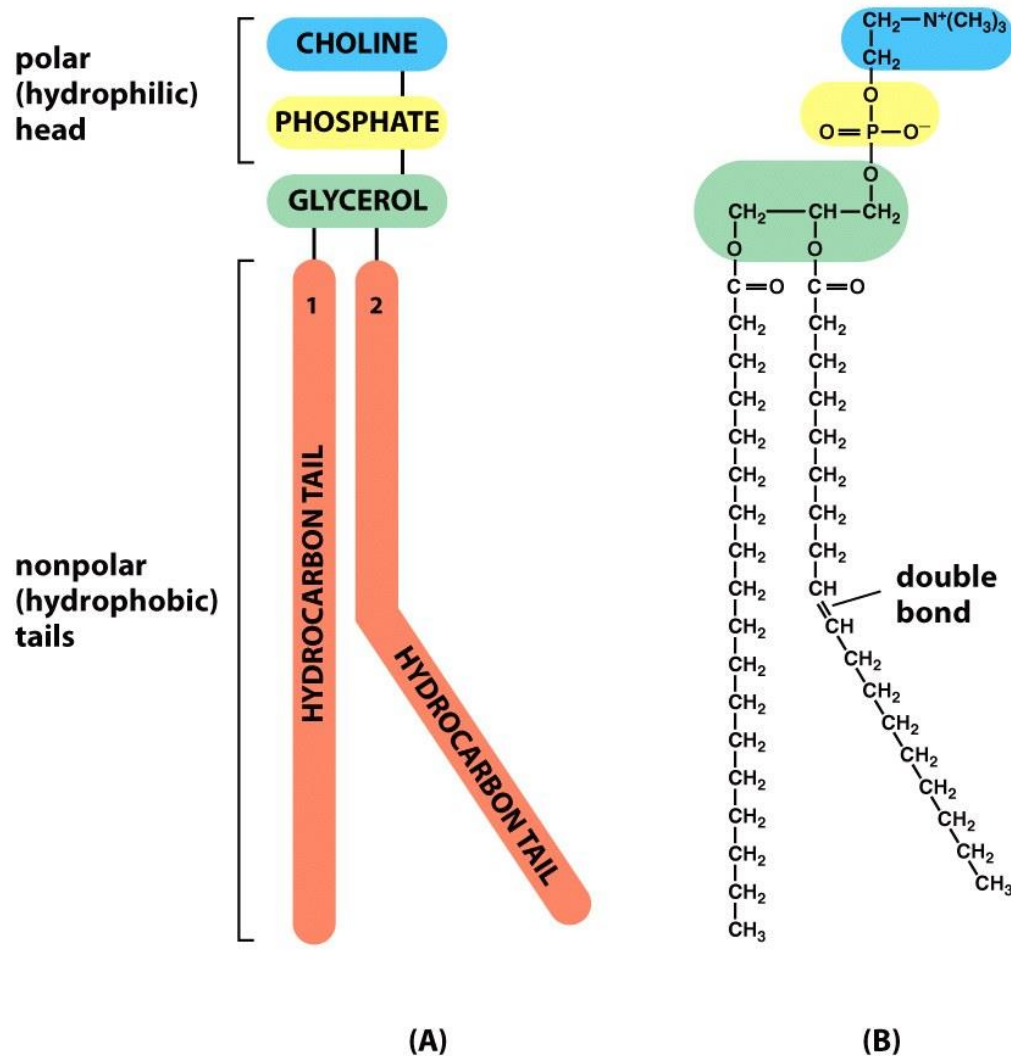


hydrophilic
head

hydrophobic
tails

Membrana Plasmática

Fosfolípidos de membrana



Membrana Plasmática

Fosfolípidos de membrana

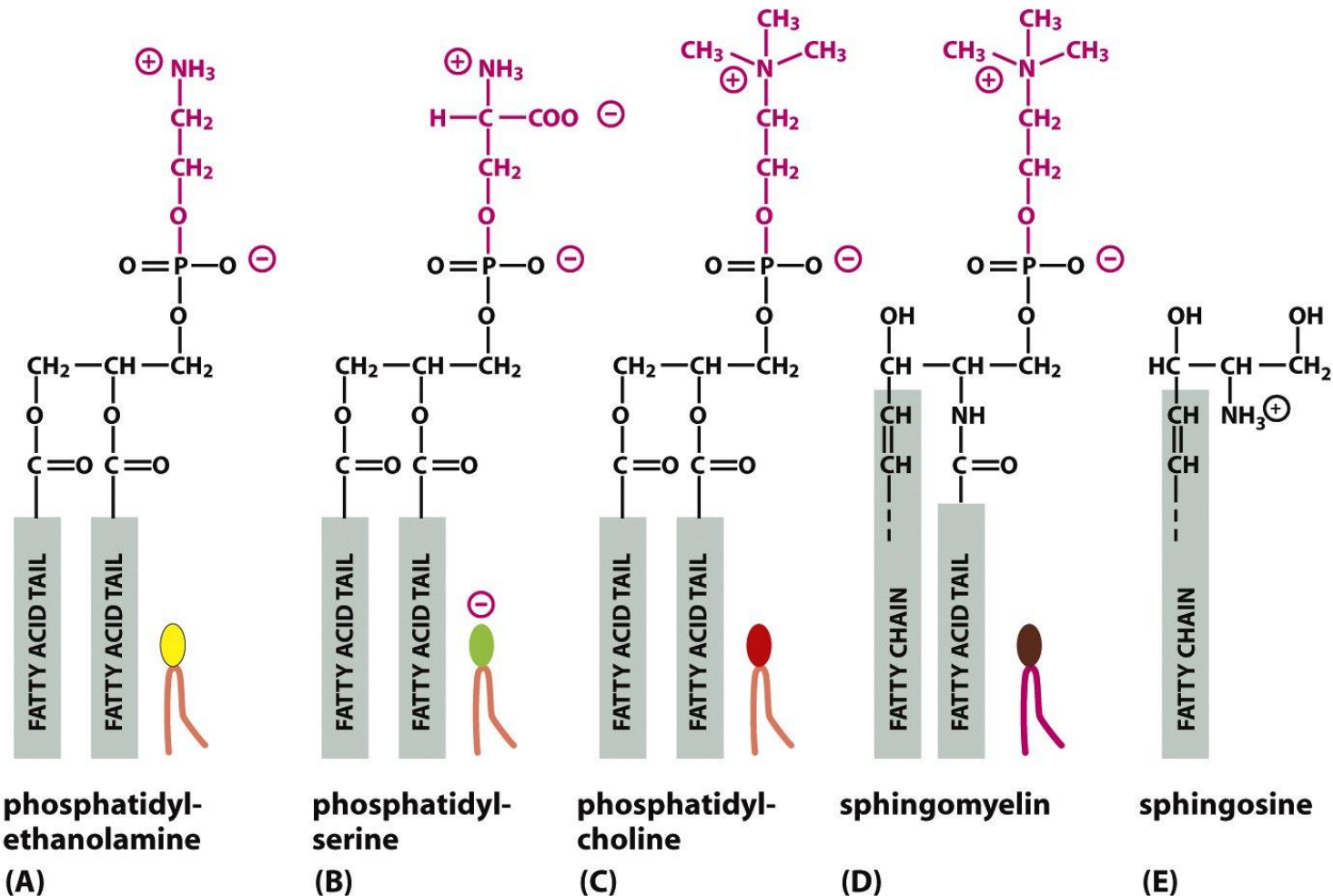


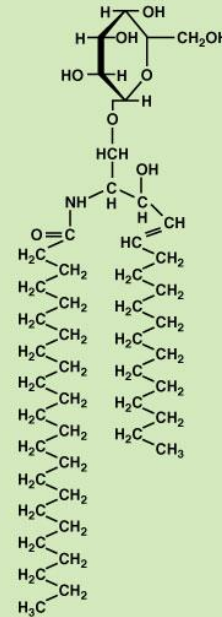
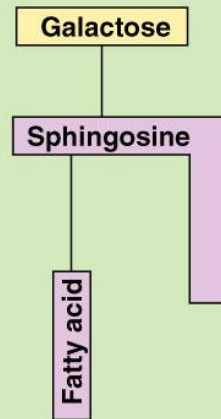
Figure 10-3 Molecular Biology of the Cell 5/e (© Garland Science 2008)

Membrana Plasmática

Glicolípidos y Esteroles

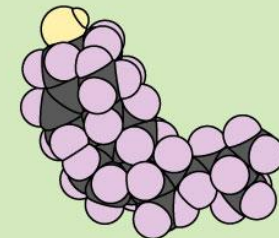
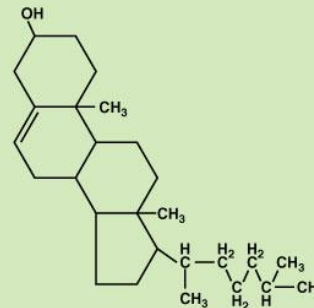
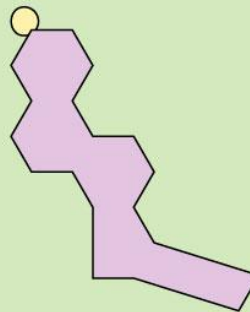
(b) GLYCOLIPIDS

Cerebrosides
(galactocerebroside shown)
Gangliosides



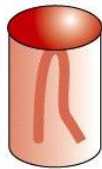
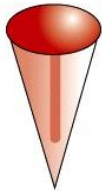
(c) STEROLS

Cholesterol (shown)
Campesterol
Sitosterol
Stigmasterol } Phytosterols



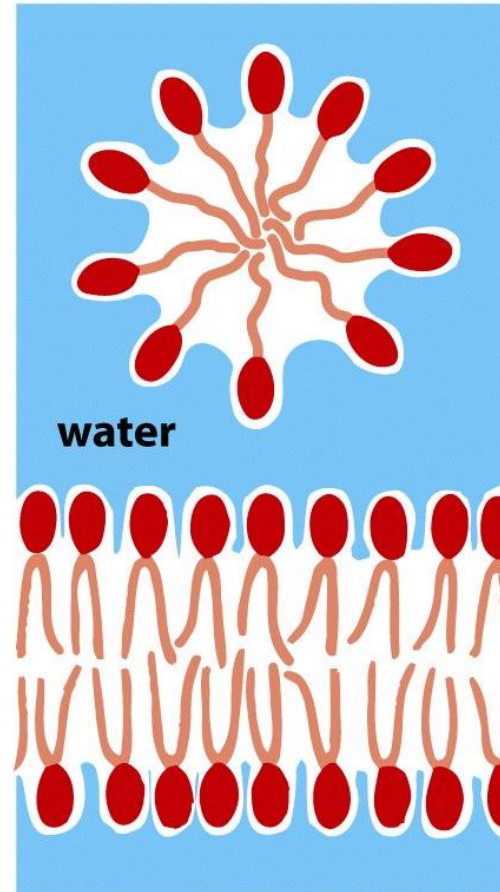
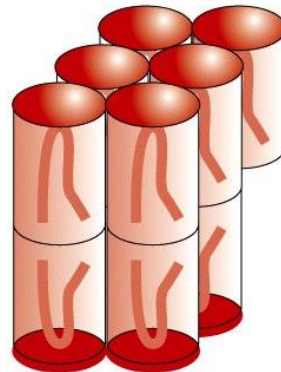
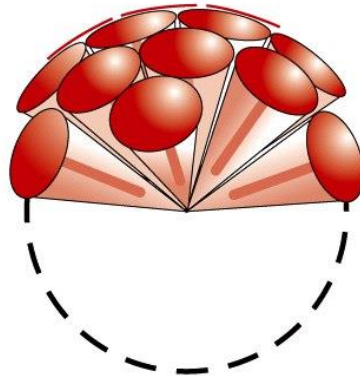
¿Cómo se ordenan los lípidos en ambientes acuosos?

shape of lipid molecule



(A)

packing of lipid molecules

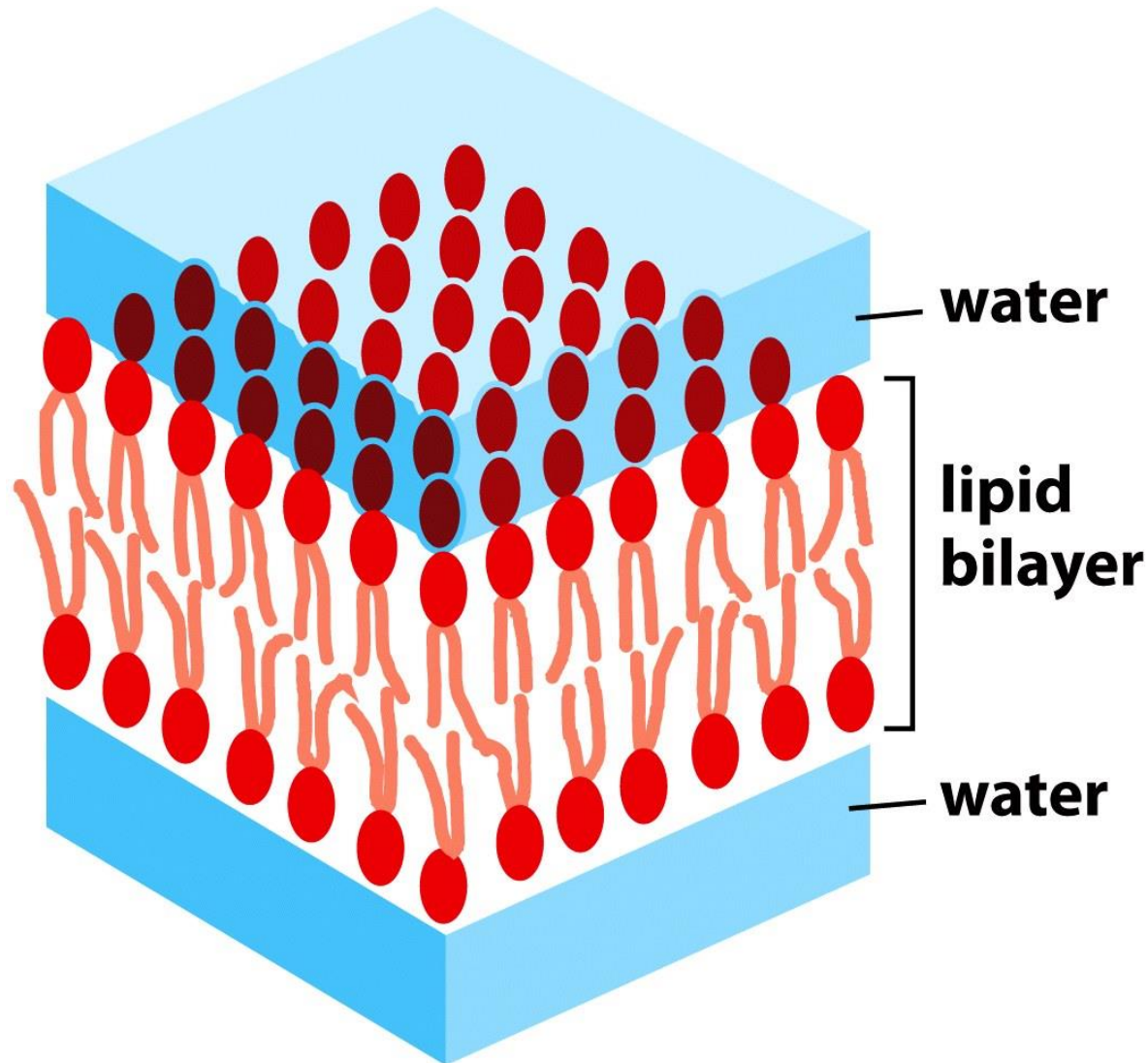


lipid micelle

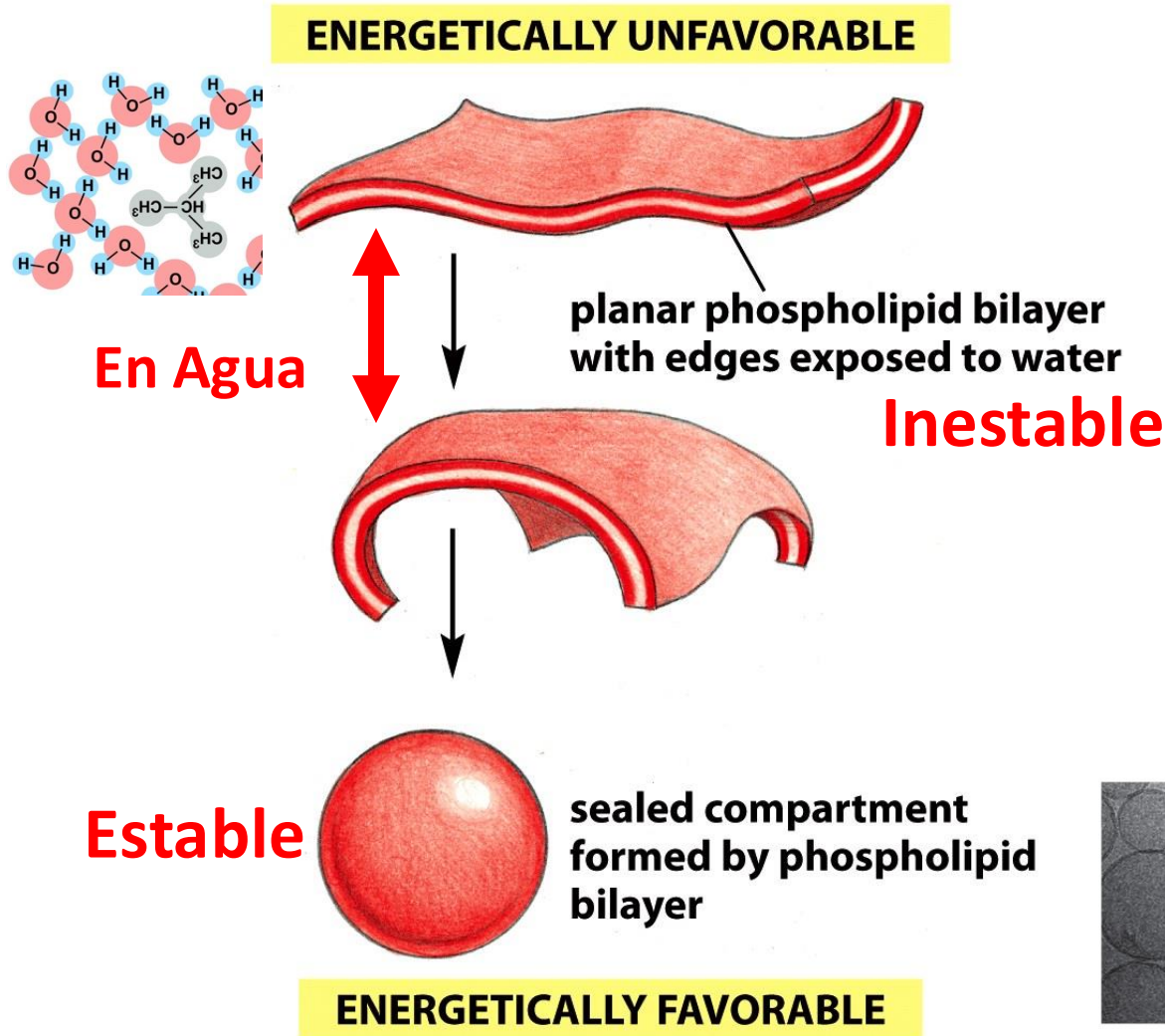
lipid bilayer

(B)

Los lípidos de membrana forman bicapas en agua



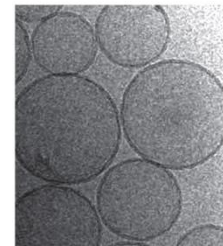
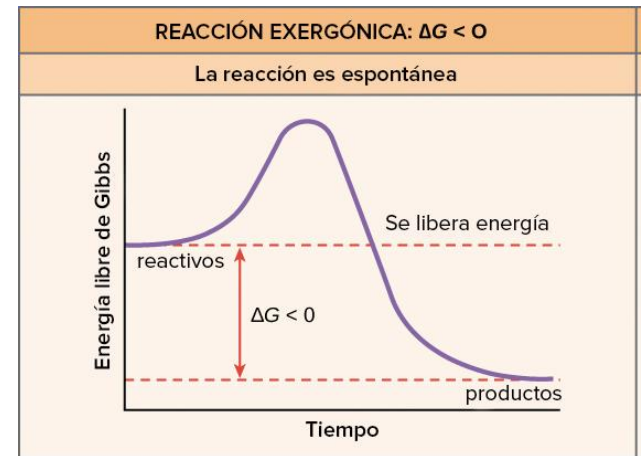
¿Cómo se resuelve el conflicto de los bordes expuestos al agua en las bicapas?



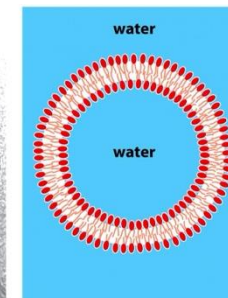
Reacciones Favorables

$$\Delta G < 0 \text{ (negativos)}$$

Son espontáneas



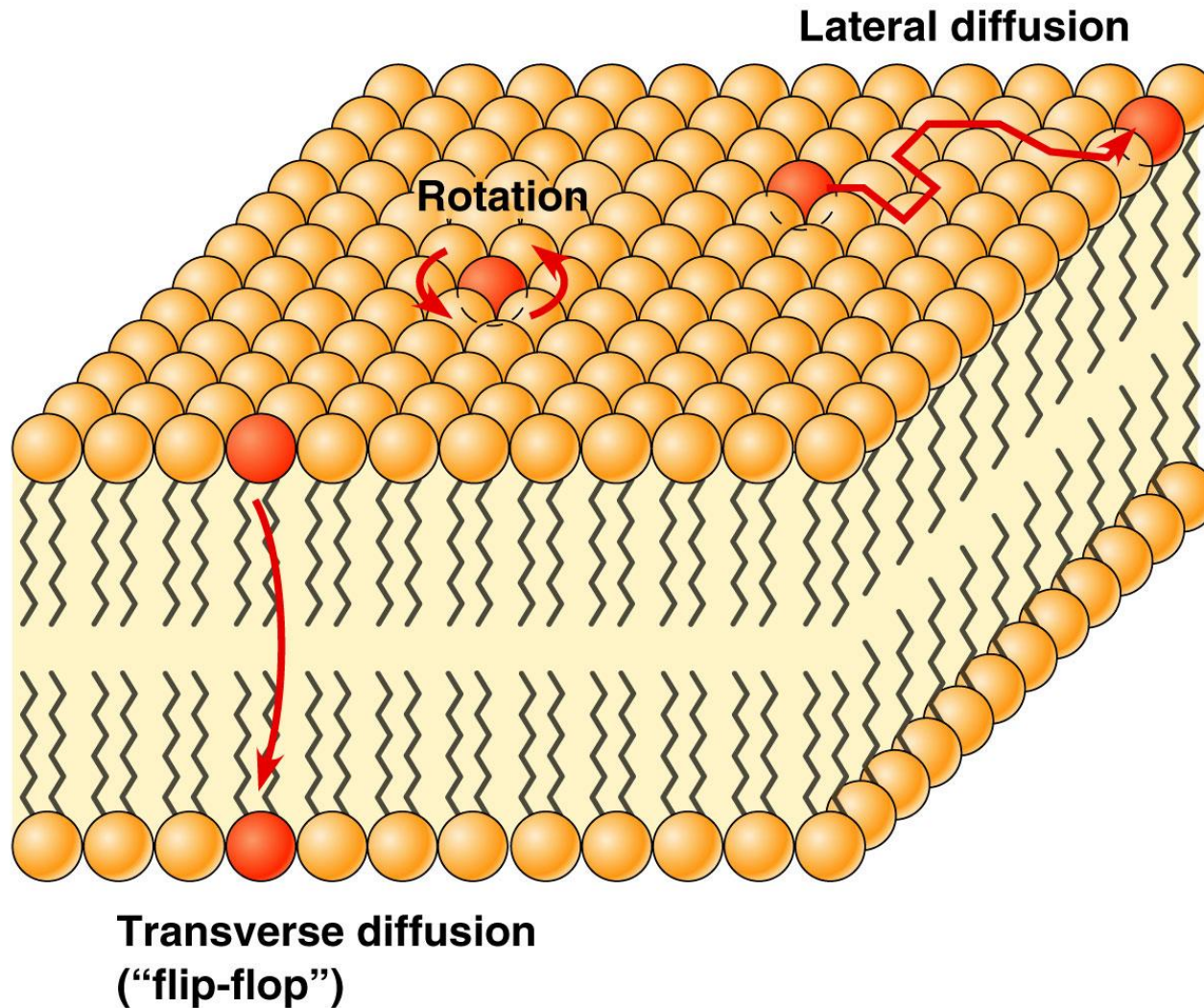
(A)



(B)

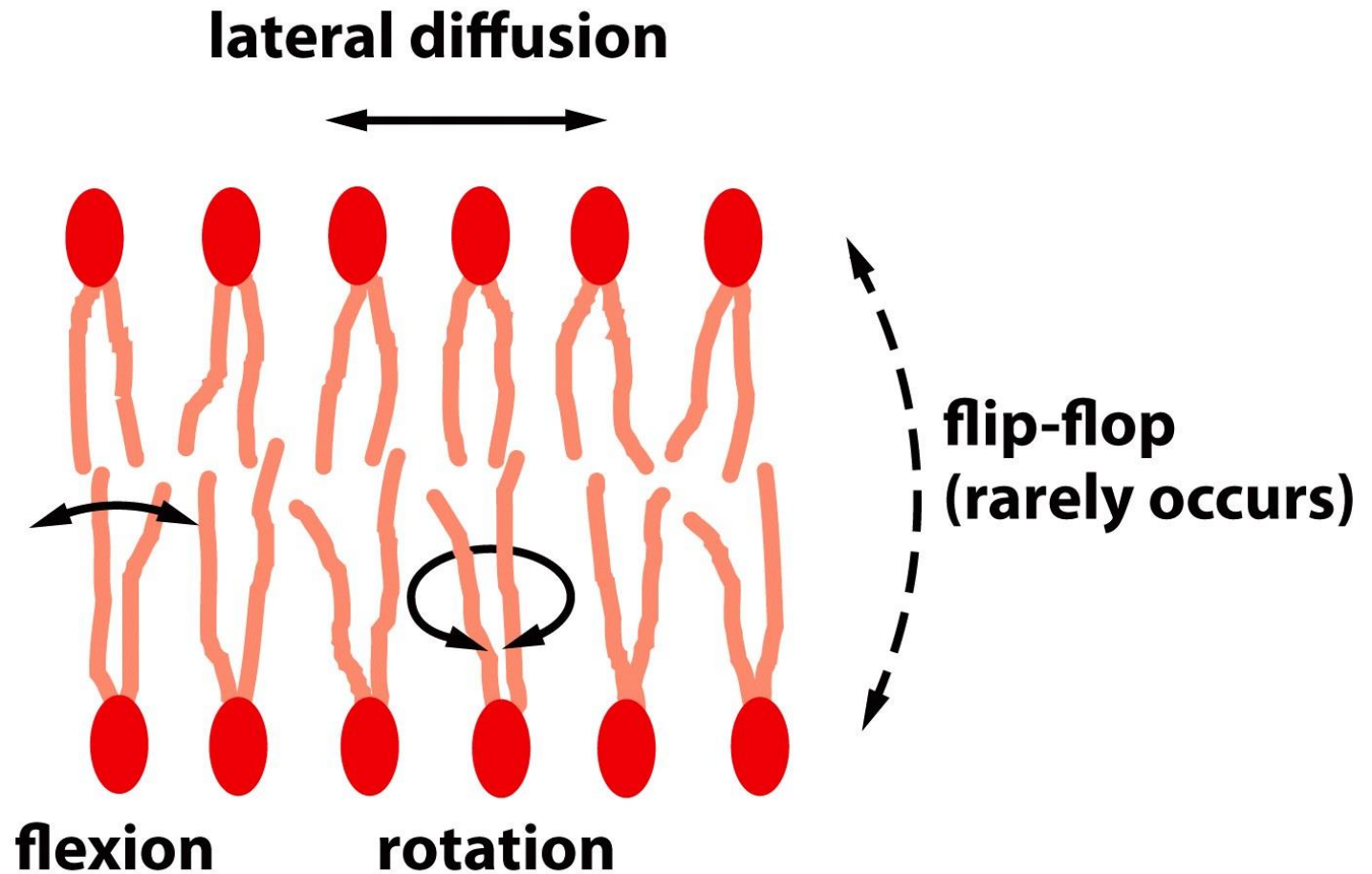
25 nm

La bicapa lipídica es fluida



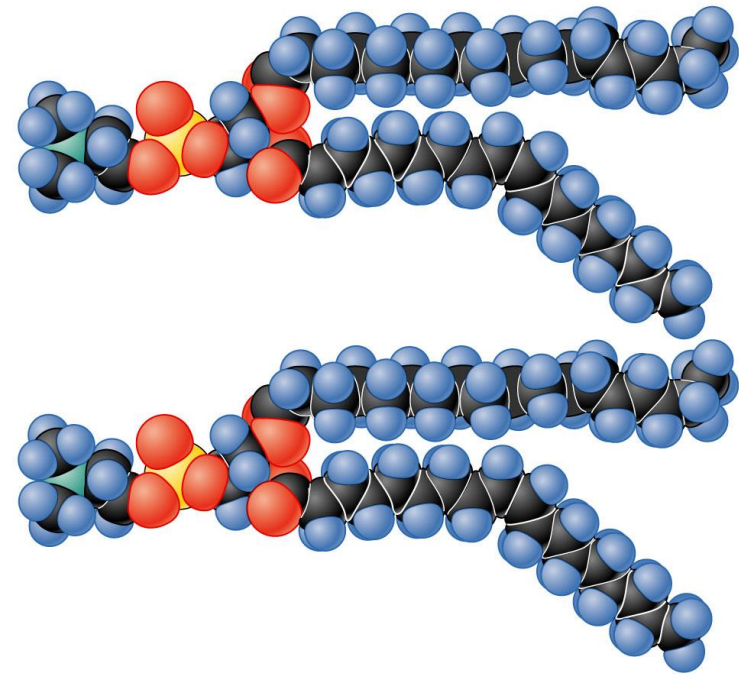
Los fosfolípidos pueden desplazarse dentro del plano de la membrana

Movimientos de los fosfolípidos en la membrana



Membrana Plasmática

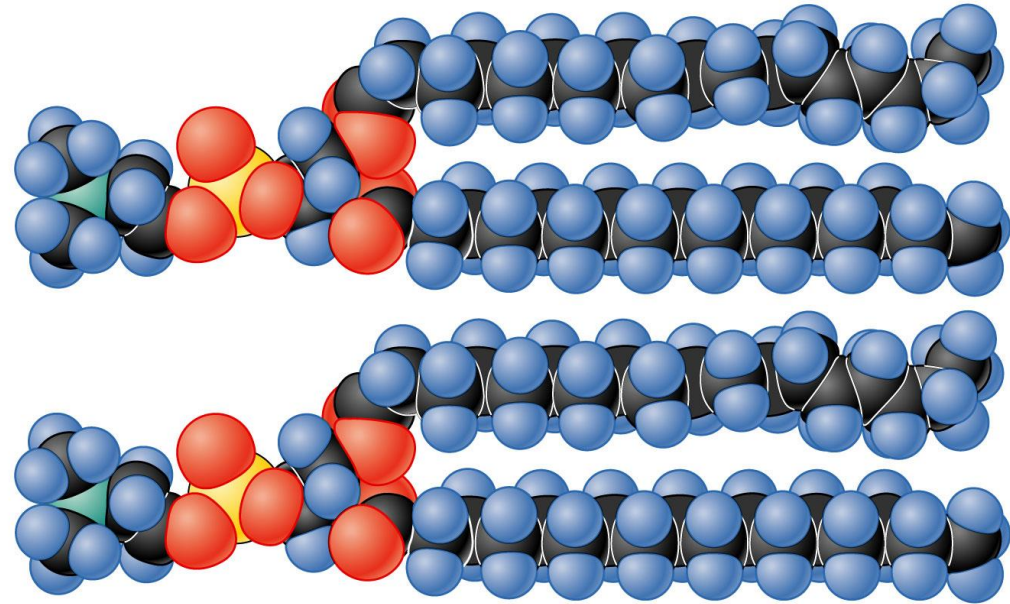
1) *Fluidez*



(b) Lipids with a mixture of saturated and unsaturated fatty acids do not pack together well in the membrane

Copyright © 2006 Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved.

Más fluidez



(a) Lipids with saturated fatty acids pack together well in the membrane

Copyright © 2006 Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved.

Menos fluidez

Pregunta de Control

¿Cual de los siguientes organismos debería poseer un alto porcentaje de fosfolípidos insaturados?

1. Ser humano

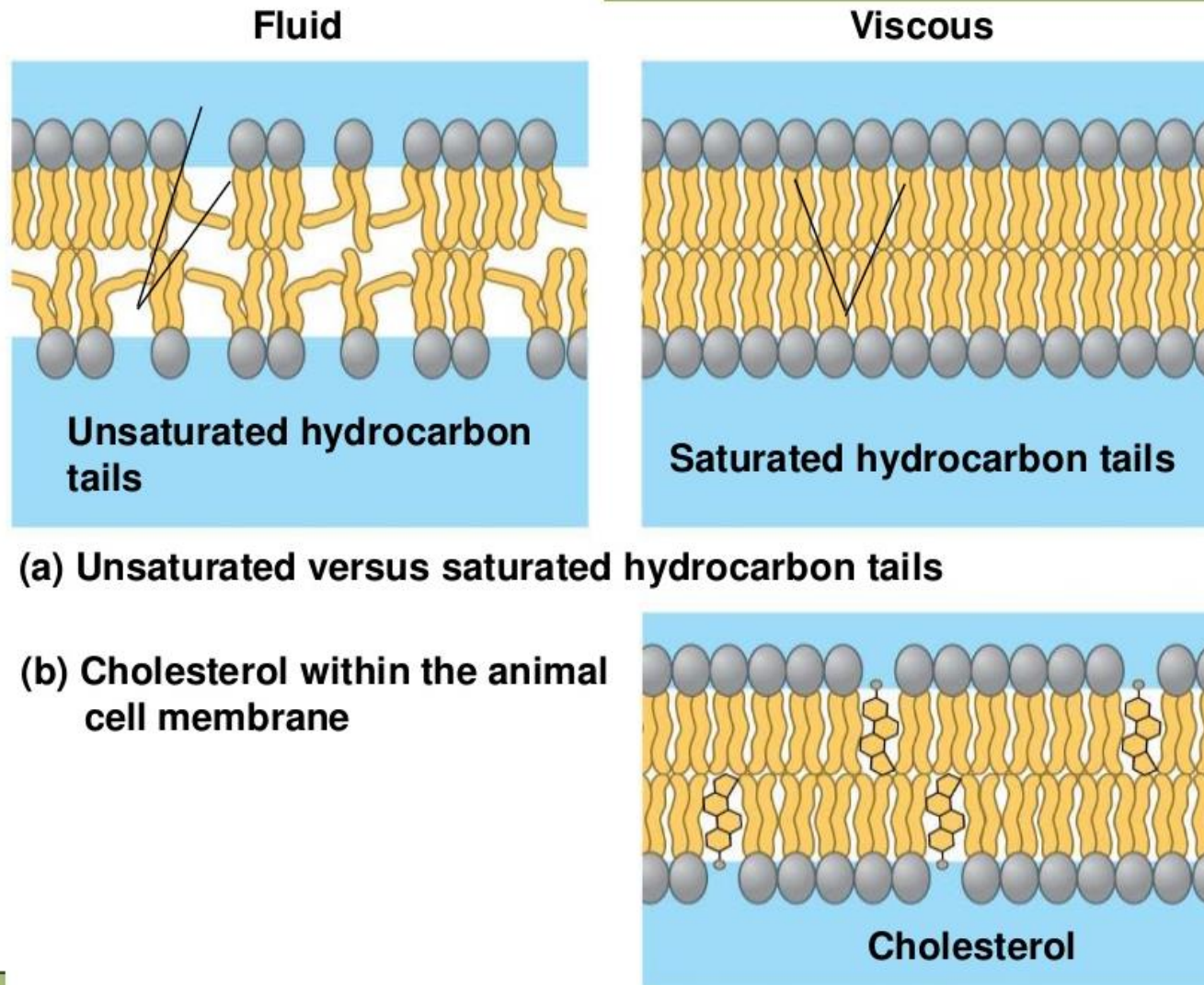
2. Serpiente del desierto

3. Pez antártico

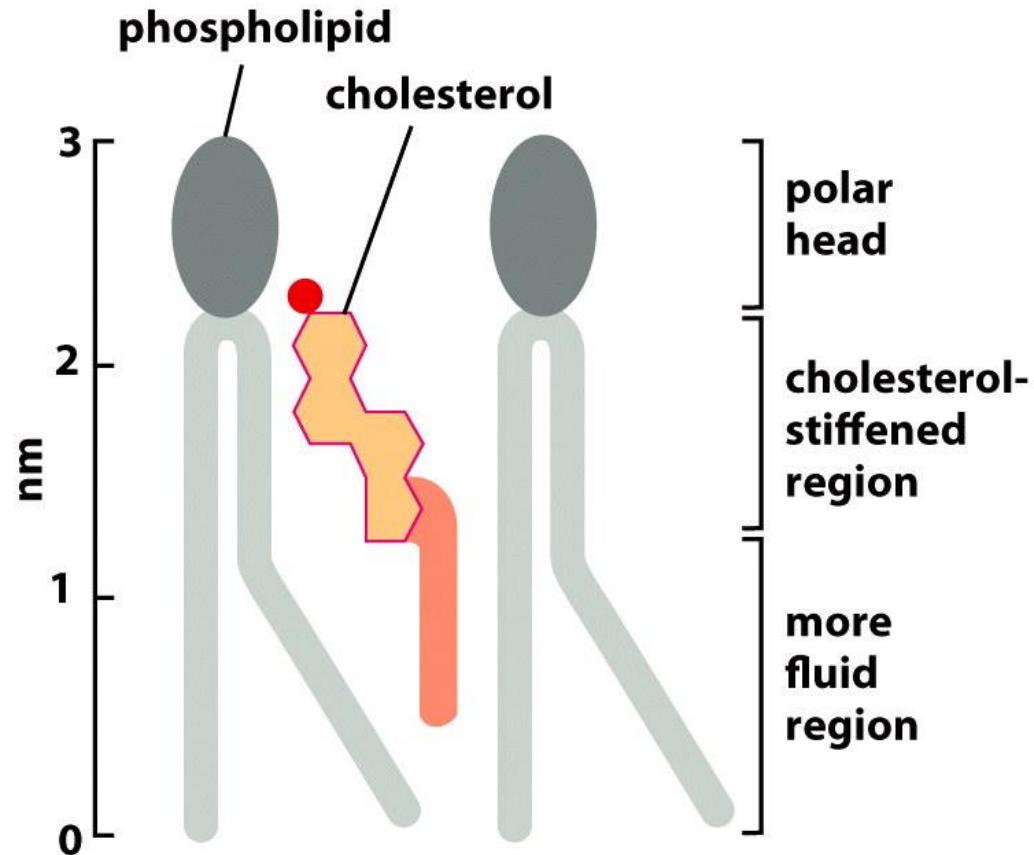
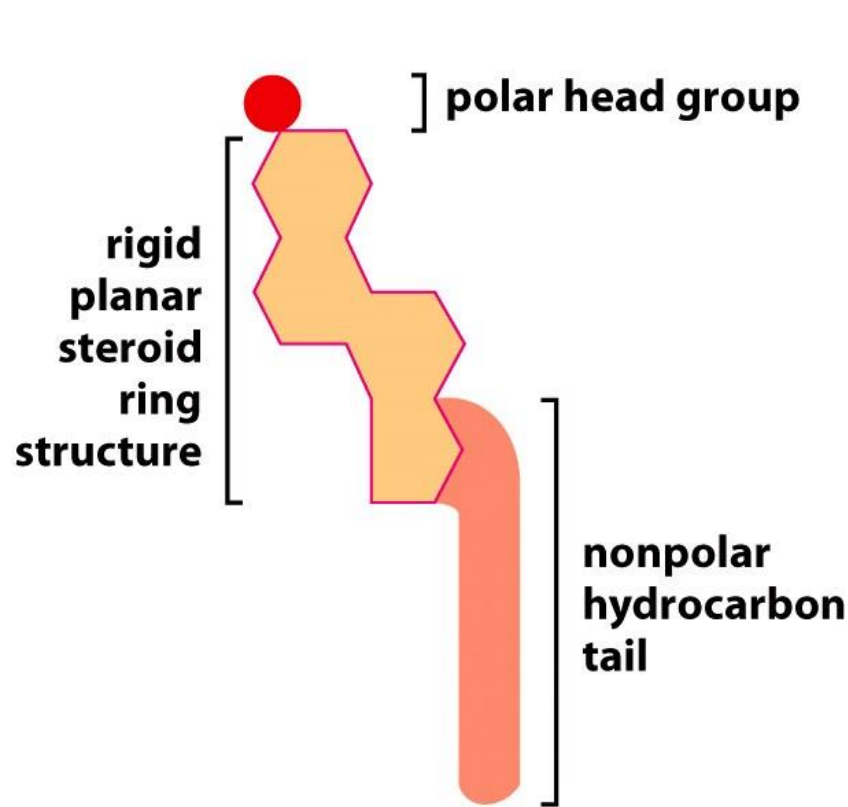
4. Bacteria que vive en lecho volcánico a 100°C

Membrana Plasmática

1) *Fluidez*



La fluidez de la membrana lipídica también depende de la presencia de colesterol



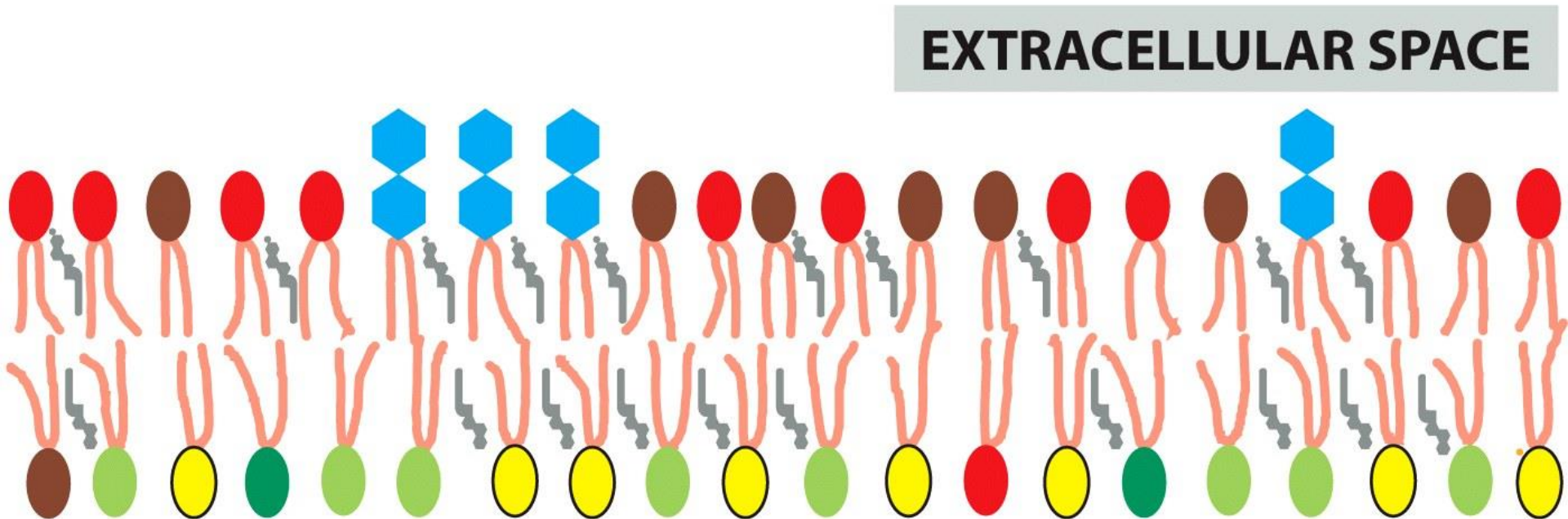
Efecto dual:

A T° elevadas: membranas son menos fluidas

A T° bajas: impide la gelificación (mantiene la fluidez)

Membrana Plasmática

2) Asimetría



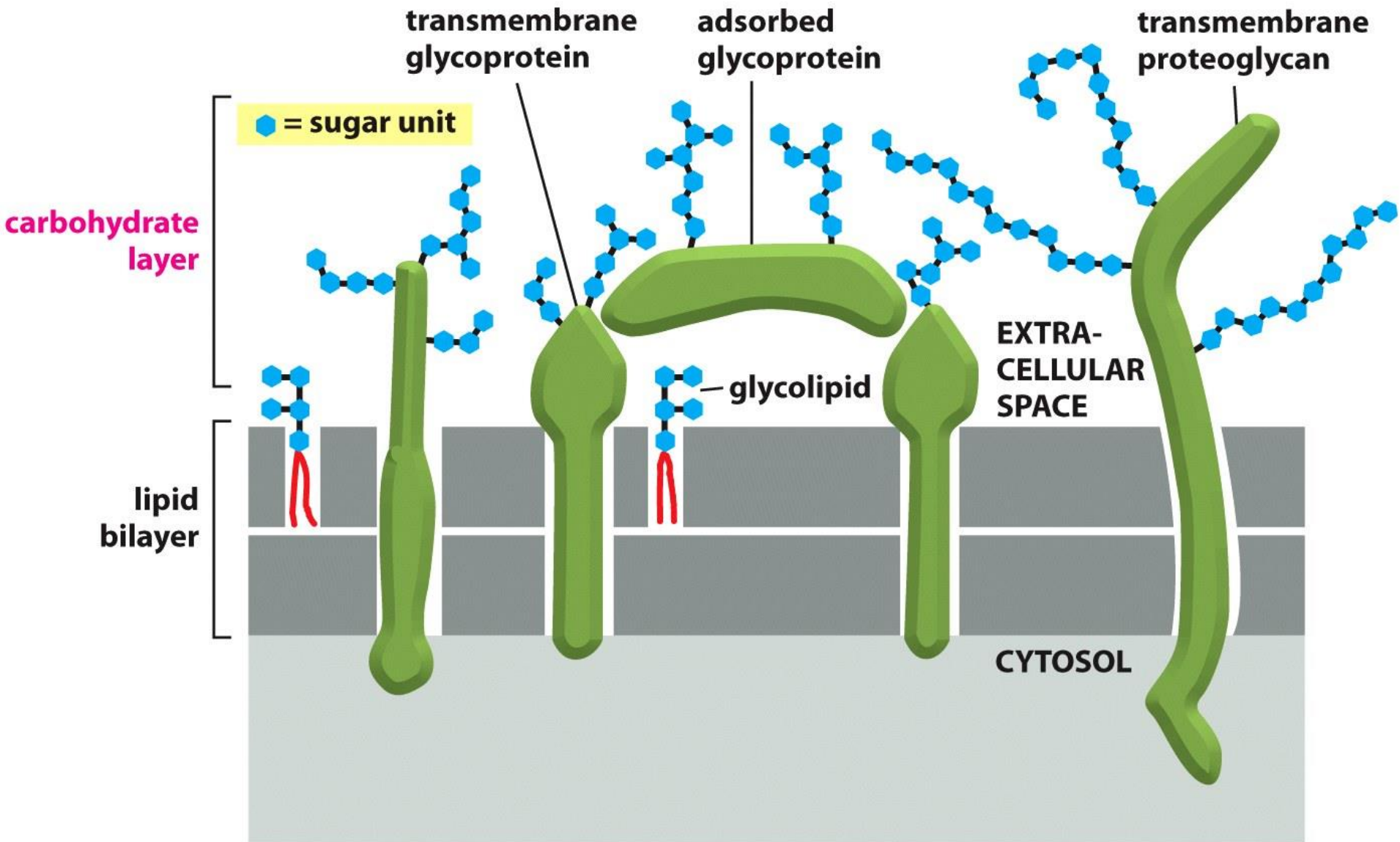
Cada monocapa tiene **distinta composición de lípidos** (ej. en glóbulos rojos: colinas externas, aminos internos).

Crucial para la función celular (ej. exposición de **fosfatidilserina** en espacio extracelular es indicador de **muerte celular**; **fosfatidilinositol**)

Glicolípidos: 5% monocapa externa, producidos en Golgi, forman balsas lipídicas, alteran la carga eléctrica y permiten unión de proteínas

Membrana Plasmática

2) Asimetría



Las membranas contienen proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas ancladas a lípidos

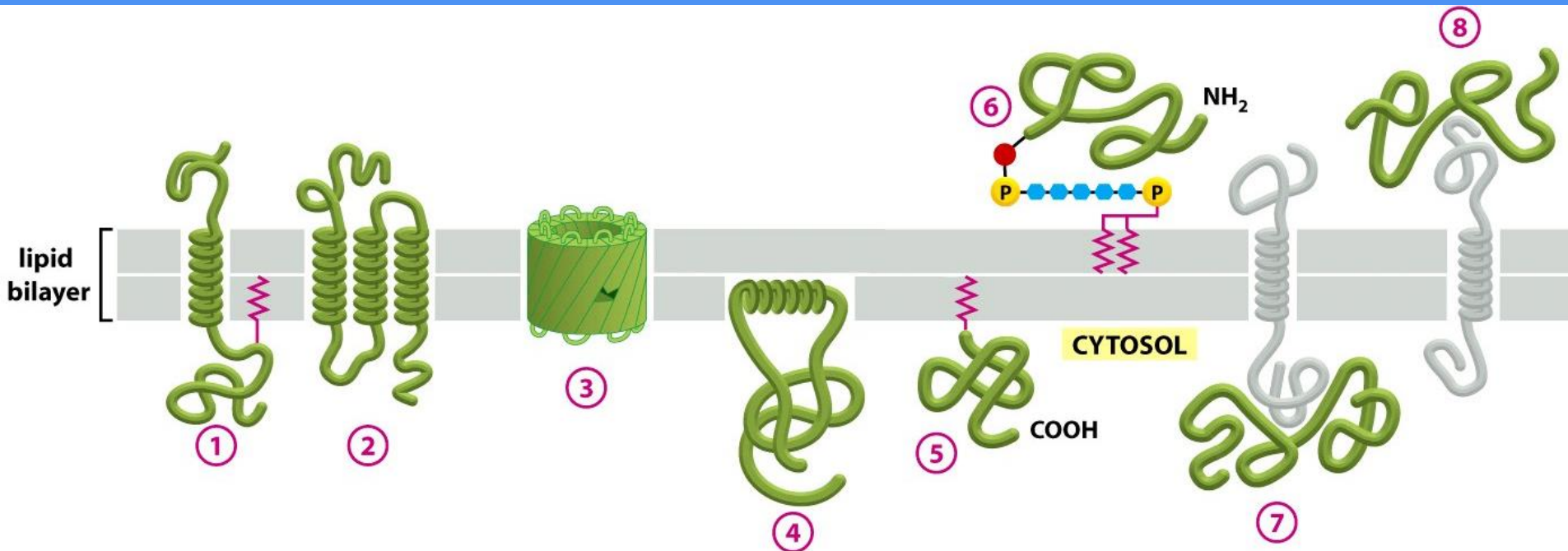


Figure 10-19 Molecular Biology of the Cell 5/e (© Garland Science 2008)

Una **(1)** o varias **(2)** hélice transmembrana

Barril beta transmembrana **(3)**

Inserción en una sola monocapa **(4)**

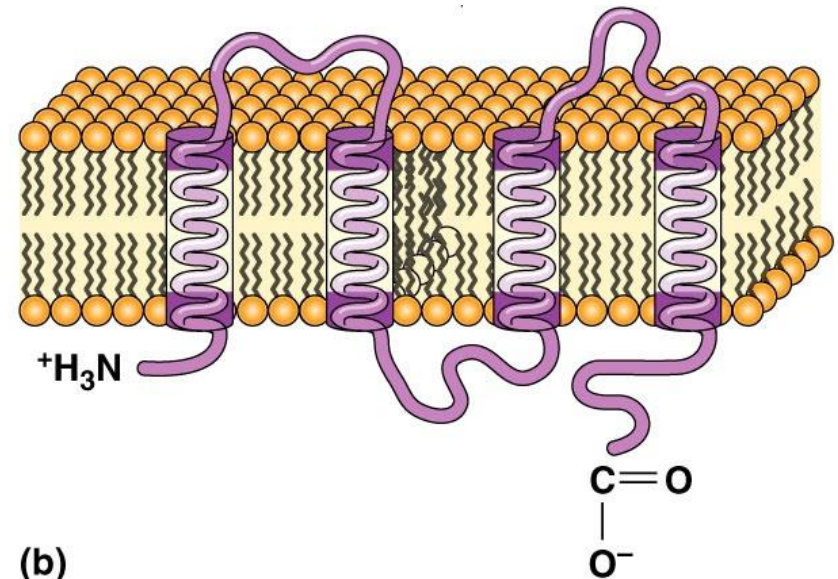
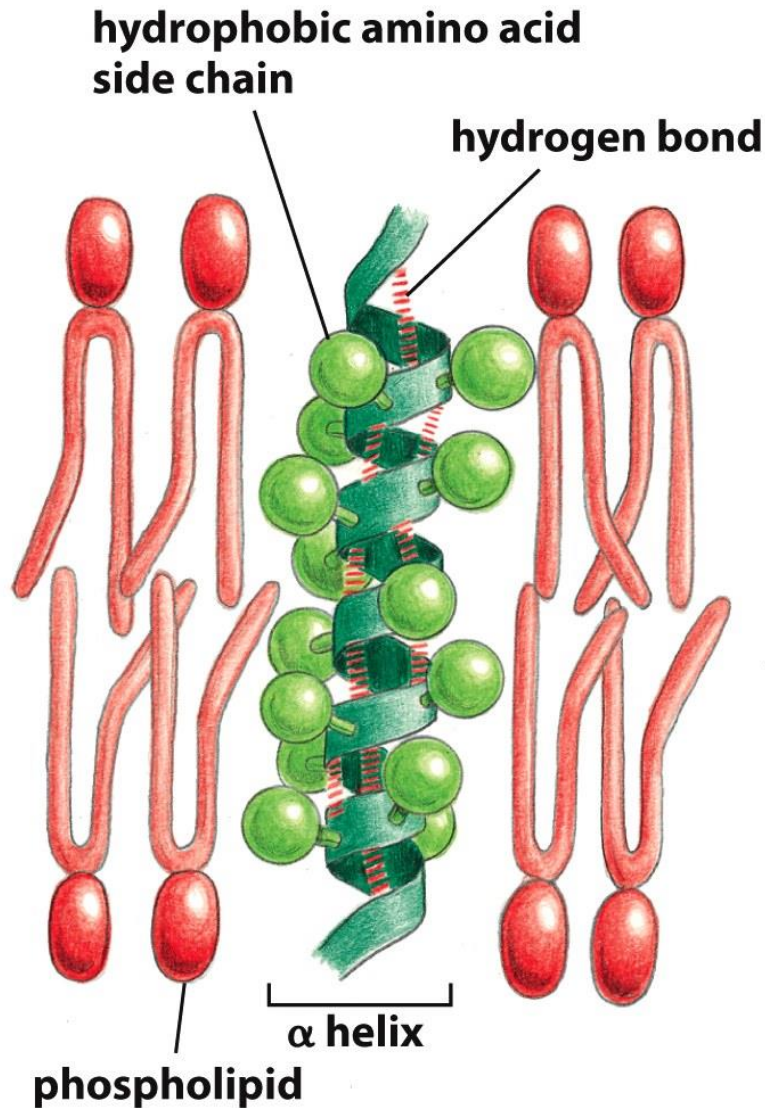
Anclaje a través de la unión covalente a un lípido **(5)** o azúcar **(6)** no-citosólico

Interacciones no covalentes con otras proteínas de membrana **(7, 8)**

¿Cómo es la distribución de residuos hidrofóbicos de proteínas de membrana?

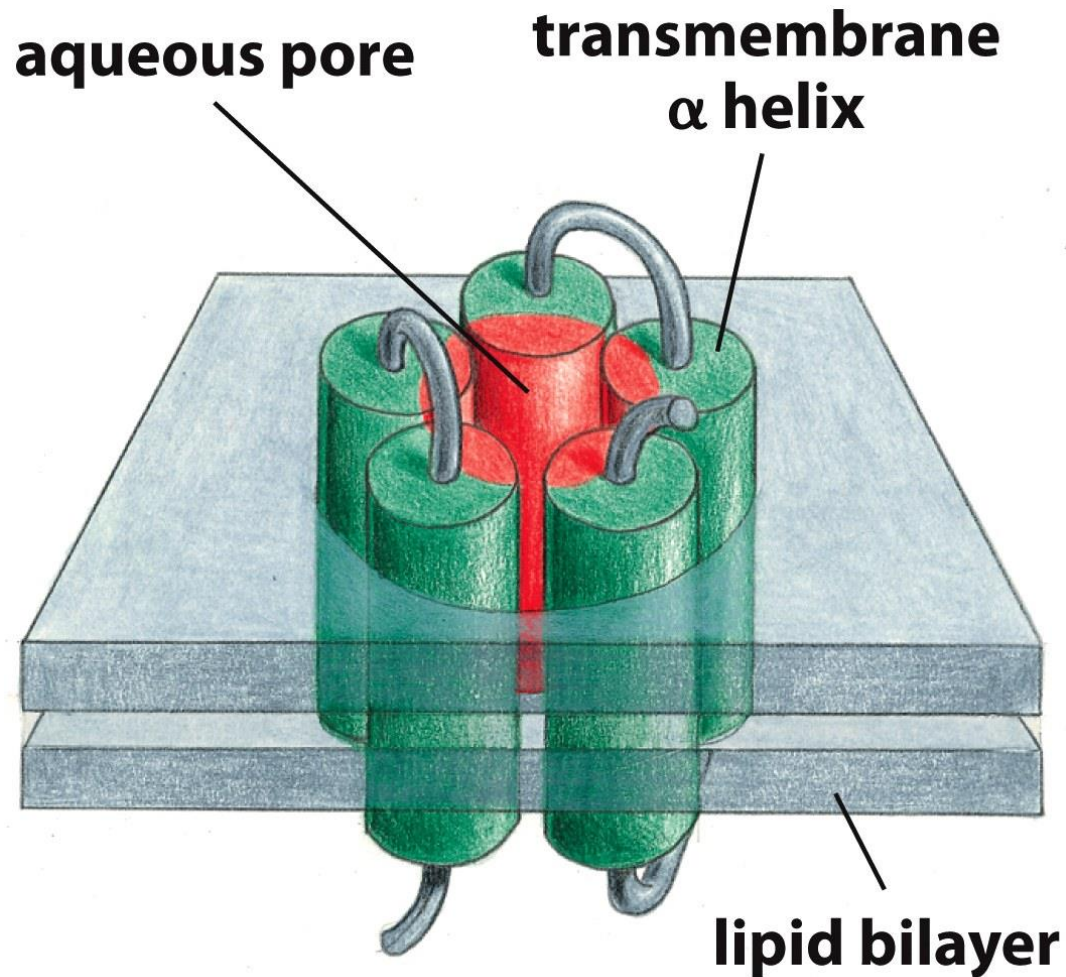
¿Qué proteínas de esta figura son solubles y que proteínas no?

Una cadena polipeptídica suele atravesar la bicapa lipídica adoptando la conformación de α hélice



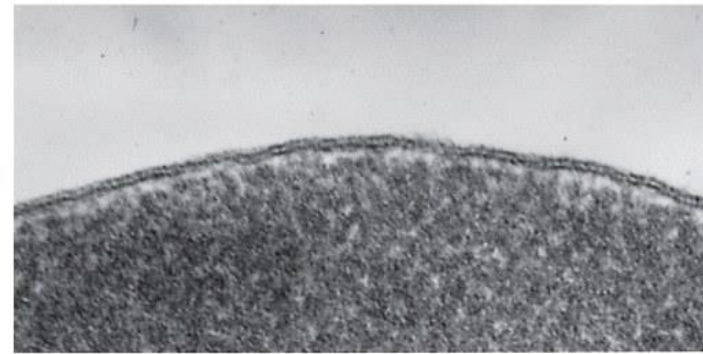
(b)

De proteína transmembrana a poro

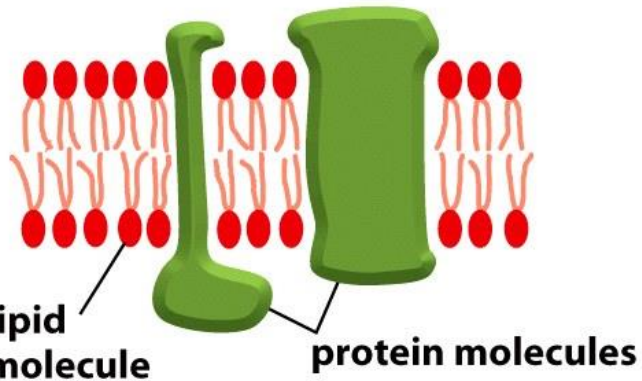


Membrana Plasmática

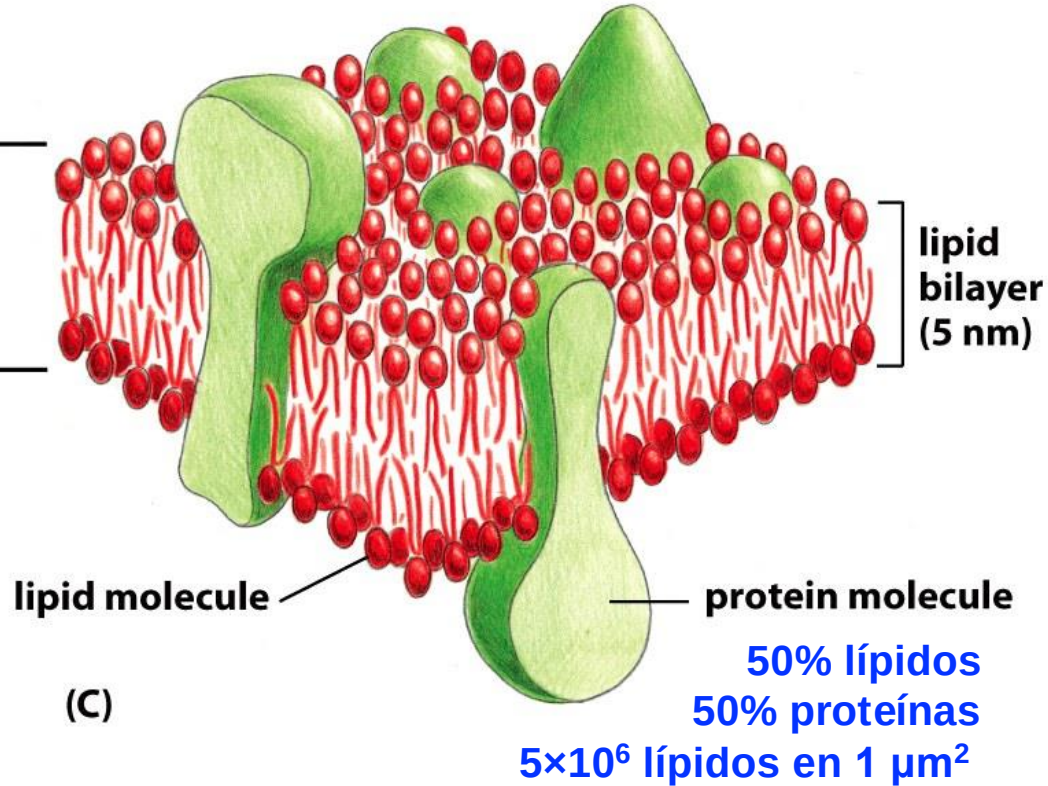
3) Composición



(A)



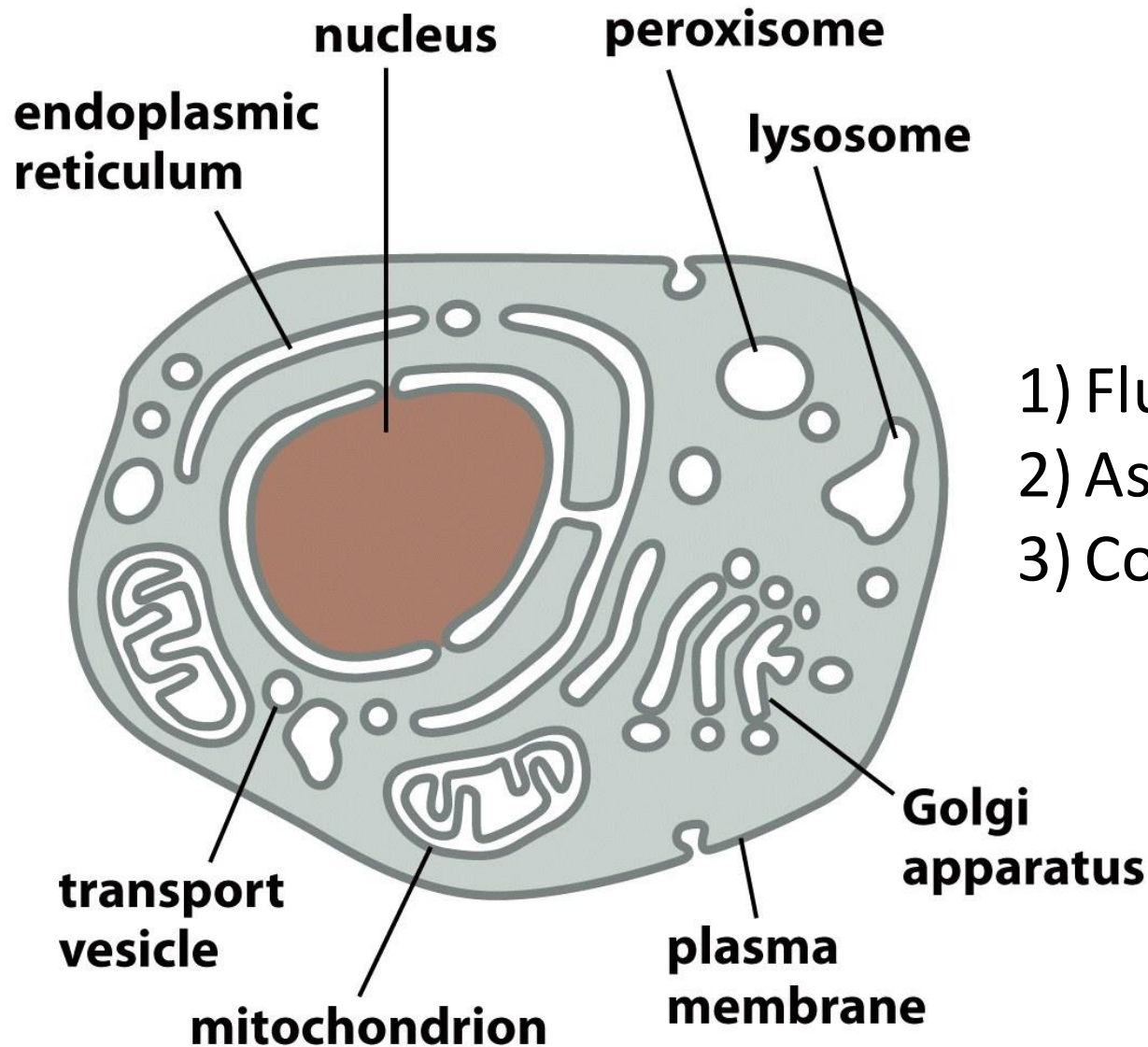
(B)



(C)

Debemos entender la membrana y su composición para entender sus funciones

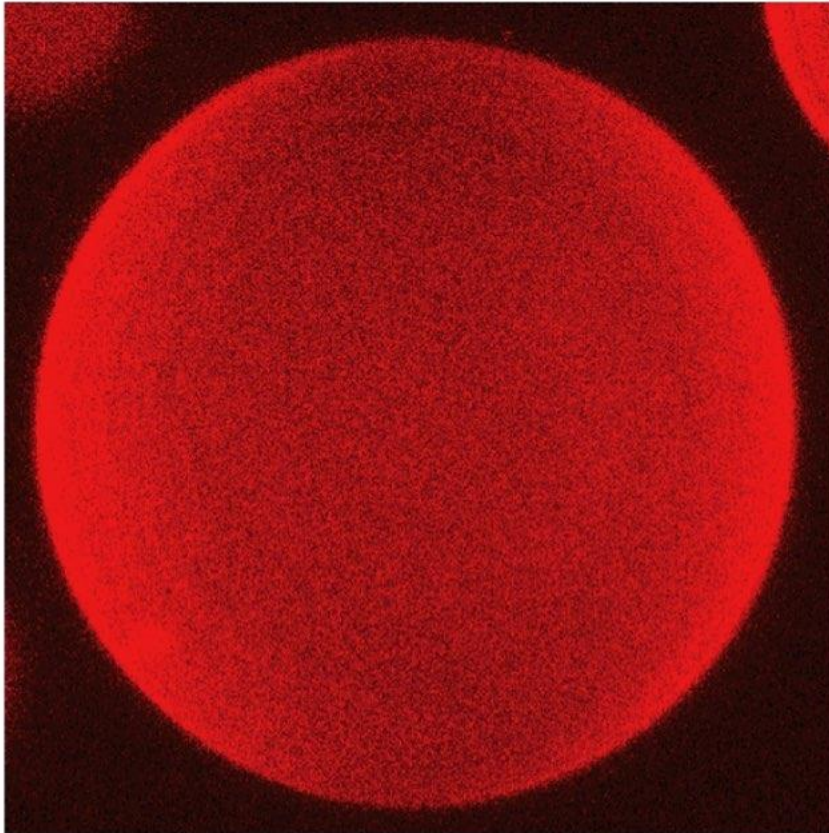
¿Todas las membranas celulares tienen las mismas propiedades?



- 1) Fluidez
- 2) Asimetría
- 3) Composición

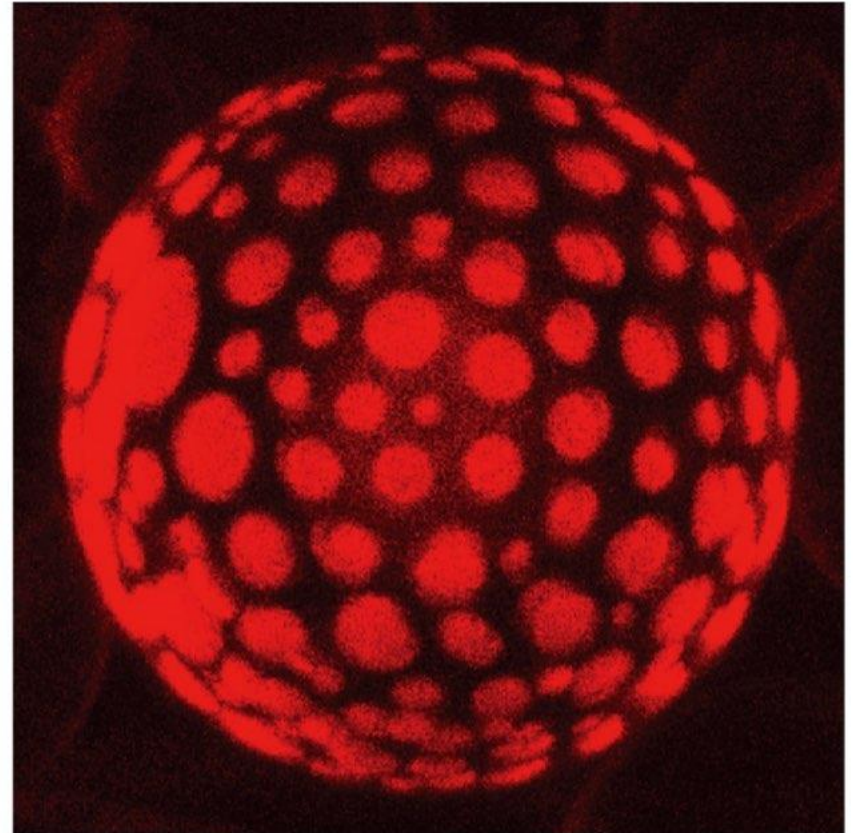
Composición de membranas celulares

Composición lipídica genera dominios



(A)

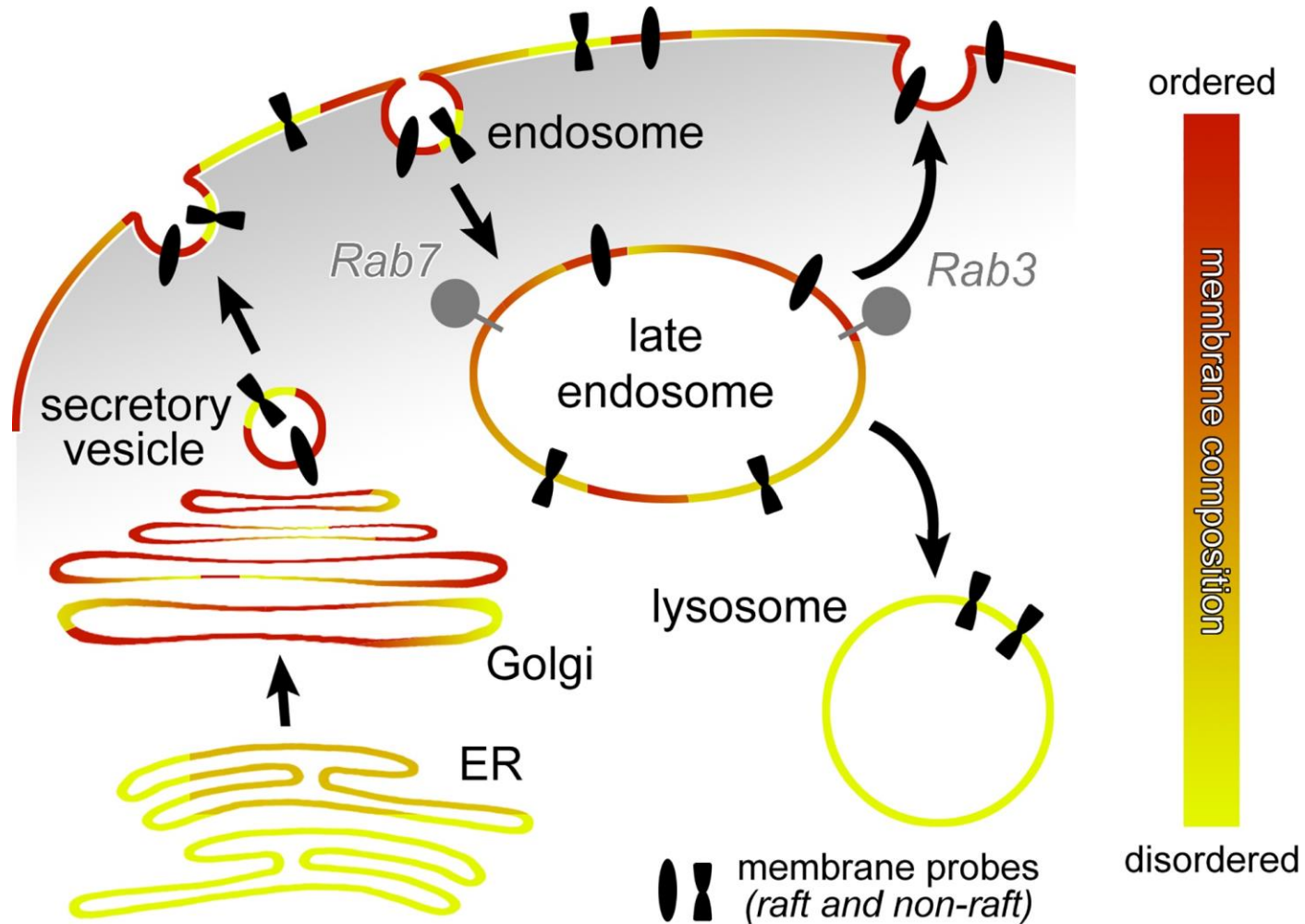
10 μm



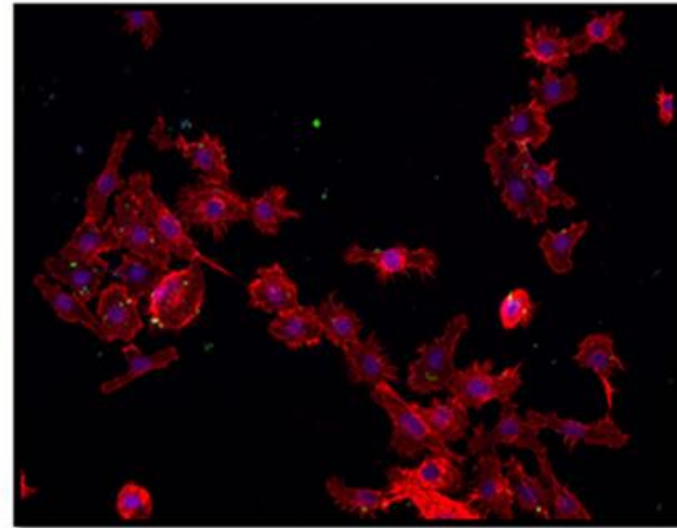
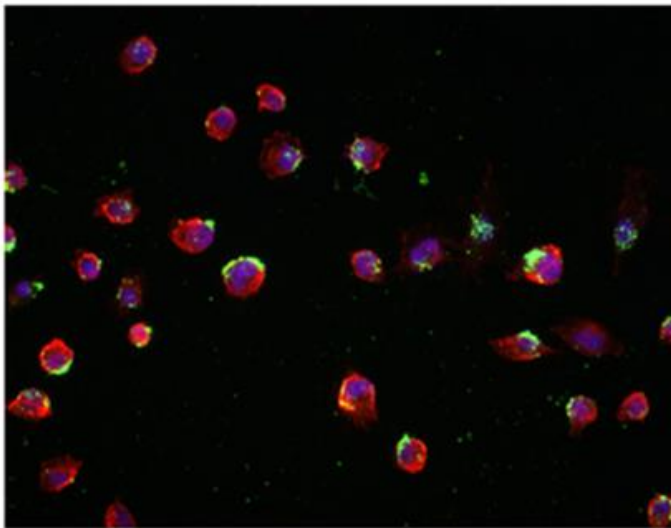
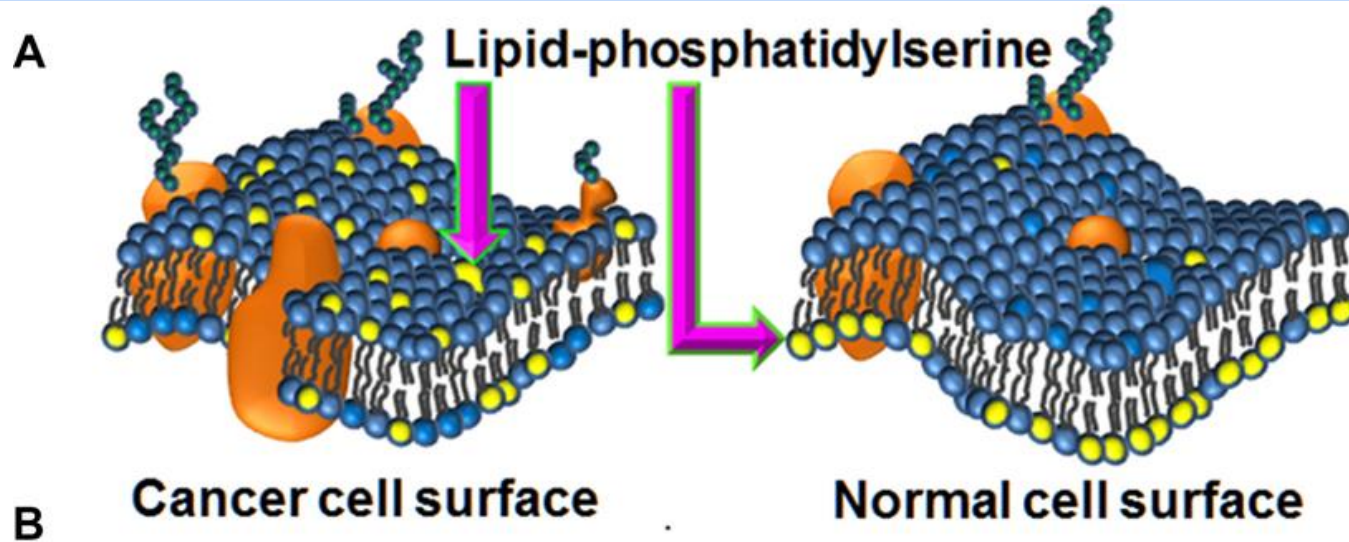
(B)

5 μm

¿Todas las membranas celulares tienen las mismas propiedades? **NO**



¿Todas las membranas celulares tienen las mismas propiedades?



Conceptos importantes de la Clase

1. En el núcleo ocurre la transcripción, replicación y maduración del mensajero (splicing, 5'-CAP y 3'-PolyA)
2. El **citoesqueleto** es una red compleja de **filamentos de proteínas** que se extienden a través del citoplasma. Los tres principales filamentos de proteínas que componen el citoesqueleto son los **filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios**
3. Los **filamentos de actina**, también conocidos como **microfilamentos**, corresponden a una estructura de doble hélice compuesta por monómeros (subunidades) de actina. Su estructura genera un **extremo “más” y un extremo “menos” formando** filamentos helicoidales llamados **actina F**.
4. **Los microtúbulos** están hechos de proteínas **tubulinas (α -tubulina y β -tubulina)**, organizadas para formar un tubo hueco. La Dinámica de polimerización/depolymerización de los microtúbulos está gobernada por la presencia **de GTP y GDP**, este proceso se llama **inestabilidad dinámica**.
5. Los **filamentos intermedios** son un elemento del citoesqueleto hecho de muchas cadenas de diversas proteínas fibrosas entrelazadas, tienen un diámetro promedio de entre **8 y 10 nm**. Distintos tipos de filamentos intermedios se forman con **diferentes polipéptidos**. Destacan las familias de las **Keratinas, Las vimentinas, Los neurofilamentos, Las láminas nucleares**.
6. Las **membranas biológicas**, son **selectivamente** permeables, **separan el ambiente** extracelular del intracelular, y también separan ambientes dentro de la célula. Sus principales características son: Fluidez, Asimetría y Composición.
7. El modelo de mosaico fluido propone que la membrana plasmática es una **bicapa** compuesta principalmente por **fosfolípidos y proteínas** insertas en estas capas. La composición de las membranas biológicas **varía de acuerdo al tipo celular y organismo al cual pertenece**.
8. De acuerdo a su **composición los lípidos** se pueden agrupar de maneras diferentes. Existe evidencia de **especialización de la membrana** en “lipid raft” (balsas lipídicas), estas estructuras contienen una **composición lipídica diferente** a la membrana en su vecindad. La composición de la bicapa lipídica de la **membrana plasmática es asimétrica**. Esta asimetría permite **especialización y señalización** específica.
9. Las **proteínas de membrana son diversas**. Los tipos de proteína de membrana incluyen: **Transmembrana** con un dominio alfa hélice, Con múltiples dominios **alfa-hélice**, Con una estructura **beta-plegada** formando un barril, Anclaje **alfa hélice** a una capa de la bicapa lipídica, Anclaje a través de una **cadena lipídica**, Anclaje a través de un azúcar y fosfatidil inositol (**anclaje GPI**), Anclaje a través de un **intermediario proteico** por fuera o por dentro de la membrana.
10. El colesterol y las insaturaciones de los ácidos grasos contribuyen a la fluidez de la membrana.